文件编号:CL/TXXY-CDZ-006-A/1	Rev.A/1
	2017.10.11

电动汽车充电设备通讯规约

（A/1）

编写：孔成波

校订：袁锋刚

批准：焦永杰

发布级别:

☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

AMENDMENT

版本记录

版本/状态	作者	参与者	发布日期	修订说明
V1.0	孔成波		2016.11.10	1、 初稿及未阿归档版本
V1.1	李明		2017.08.31	2、 修改充电结束原因 B885 的定义 3、 为兼容旧版本数据库，B99D 修订为 2 个字节 4、 增加交流桩参数设置。
V1.2	孔成波		2017.09.18	1、 修改门禁、急停告警的格式，让告警识别 TCU 和接口板以及接口板序号 2、 修改枪故障状态字 3、 附录 G，增加充电结束原因
V1.3	孔成波		2017.09.29	1、修改桩硬件状态字，增加电力方关于投切板通讯故障状态字 2、增加温湿度表通讯故障，功率投切板复位故障，CAN 投切板复位故障
V1.4	孔成波	陈绍钦、张阁、李明	2017.10.16	1、修改告警 Erc22，Erc23 编码的附带数据长度及说明 2、增加 ERC27，ERC28 告警及说明 3、修改 6.4 枪硬件状态字，增加刷卡器故障位 4、增加桩软件故障状态字和枪软件故障状态字
V1.5	孔成波	陈绍钦、张阁、李明	2017.11.01	1、增加桩硬件故障状态字 0x8860，增加监控板 CANA、CANB 故障 2、修改 CCU，MNU 版本信息(B911,B912)为 28 字节.
V1.6	李明	金圣	2017.12.12	充电记录增加结束时 SOC。
V1.7	孔成波	张阁	2017.12.14	1、将充电枪阀值参数迁移到测量点参数中 2、充电枪阀值参数增加 0x8358~0x835b 防反二极管温度阀值参数 3、修改 0xB9AC,0xB9AD 为两字节
V1.8	孔成波	李明	2018.1.16	1、修改加密标志位，100 表示 MAC 加密. 2、增加附录 H 对加密描述. 3、增加“充电枪信息上报(命令 0x18)”.
V1.9	李明	孔成波	2018.04.02	1、修改附录 H，增加 16 字节随机数

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

		熊岳	2018.04.17	2、修改附录 F，结算记录增加结算服务费。
V2.0	李明	孔成波 熊岳	2018.05.04	修改地锁控制命令为遥控控制命令
V2.1	李明	孔成波 熊岳	2018.05.16	1、增加后台充值命令（0x20） 2、修改功率调节命令描述
V2.2	刘鹏飞	刘鹏飞	2018.07.03	1、修改充电桩远程升级报文（0x0E）为充电桩 FTP 文件传输（0x0E）。 2、充电桩 FTP 文件传输（0x0E）中升级方式字段增加上传 TCU 全部文件和指定文件两种方式。
V2.3	孔成波	陈绍钦，张阁	2018.07.11	1、增加告警 Erc29，维护 485 通讯故障 2、增加告警 Erc30，电源模块 CAN 通讯故障
V2.4	孔成波	李明	2018.07.20	1、增加告警 Erc31，充电枪线过温告警
V2.5	孔成波	刘鹏飞	2018.08.14	1、修改 B883，增加 BIT14，作充电控制板参数设置故障标志位
V2.6	孔成波	熊岳	2018.11.07	1、修改 4.2.2.8，增加 3，4 条，命令命令 9A、1A，用于桩启动充电后，上报后台启动结果，及后台确认帧
V2.7	孔成波	李明，陈绍钦	2019.01.11	1、修改 Erc32 告警数据 2、新增 Erc33，Erc34 告警
V2.8	李明	孔成波，高辉，陈绍钦，戴永福	2019.01.21	1、状态字新增： 8860 Bit 27:交流输入接触器据动/误动故障 8860 Bit 28:交流输入接触器粘连故障 B883 Bit 18: 计费模版异常故障 3、修改描述： B883 Bit 12: 充电枪计量示度异常（“下降”修改为“异常”） 8860 Bit 15：交流断路器故障（“短”修改为“断”）
V2.9	戴永福	孔成波，李明	2019.02.26	1、修改 B884，增加 BIT6，作充电枪轮充等待状态标志位 2、新增后台启/停充电失败原因： 04：充电枪处于轮充等待状态 4、 修改 4.2.2.12，FTP 命令，去掉板卡类型，增加一种 FTP 上载类型 5、修改 4.2.2.8，远程充电命令，对于充电命令余额的说明

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

V3.0	孔成波	孔成波	2019.3.13	1、增加 4.2.35，充电失败告警记录
V3.1	李明	李明	2019.3.13	1、状态字 8861 增加 bit12 MNU 版本过低 2、状态字 B883 增加 bit19 CCU/ACU CAN 协议版本过低， bit20 CCU/ACU 软件版本过低
V3.2	孔成波	李明，高辉	2019.04.24	1、删除普通任务定义及距离， 2、删除告警定义，改为引用 excel 中的引用 3、增加、修改附录 E、F、G。
V3.3	孔成波	杨敏	2019.04.28	1：修改 0x8860,0xB882，增加 MNU-485 故障位，CCU-485 通讯故障位
V3.4	孔成波	李明，熊岳	2019.05.21	1：修改附录 B 充电记录增加服务费用明细(各个费率服务费)及预约费、占位费等其他费用
V3.5	戴永福	孔成波，陈绍钦	2019.07.05	1：状态字 8861 增加 bit13 输入谐波越限
V3.6	李明	高辉	2019.08.12	附录 G 桩停止充电原因增加：0x77~0x7B
V3.7	林继锋	孔成波	2019.08.28	1、B910 枪状态完善，增加 0B，0C 的定义 2、充电结算记录数据内容见附录 F 改为附录 D 3、充电记录 B 增加备注：根据软件版本来判断部分数据是否存在于协议中
V3.8	杨敏	孔成波	2019.11.18	1、在 4.2.2.15 远程充电鉴权命令的回复报文中增加“附带数据”字段，用于后台下发车牌号
V3.9	杨敏	孔成波	2019.12.19	1、修改命令 0x02 为桩主动上报状态数据，增加附录 I； 2、将 “通讯数据格式”，一小节分解为发起方和应答方两小节并标识控制码，方便根据控制码查找对应报文；将命令 0x07 实时写对象参数更改为备用命令； 3、增加命令 0x06 和 0x86，用于随机数交换； 4、4.2.2.5 和 4.2.2.14 增加备注说明； 5、命令 0xA1 和 0x21 分别增加字段“秘钥 2”和“登录结果； 6、将桩主动请求退出登录功能修改为后台下发退出登录命令； 7、附录 B 充电记录增加字段 45-49 和备注； 8、登录帧中扩展桩体额定功率、枪个数等 6 项数据。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

INTRODUCTION介绍

本文规范了直流充电桩计费控制单元和后台之间的通讯协议，包括应用层数据内容。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

Table of Contents

目录

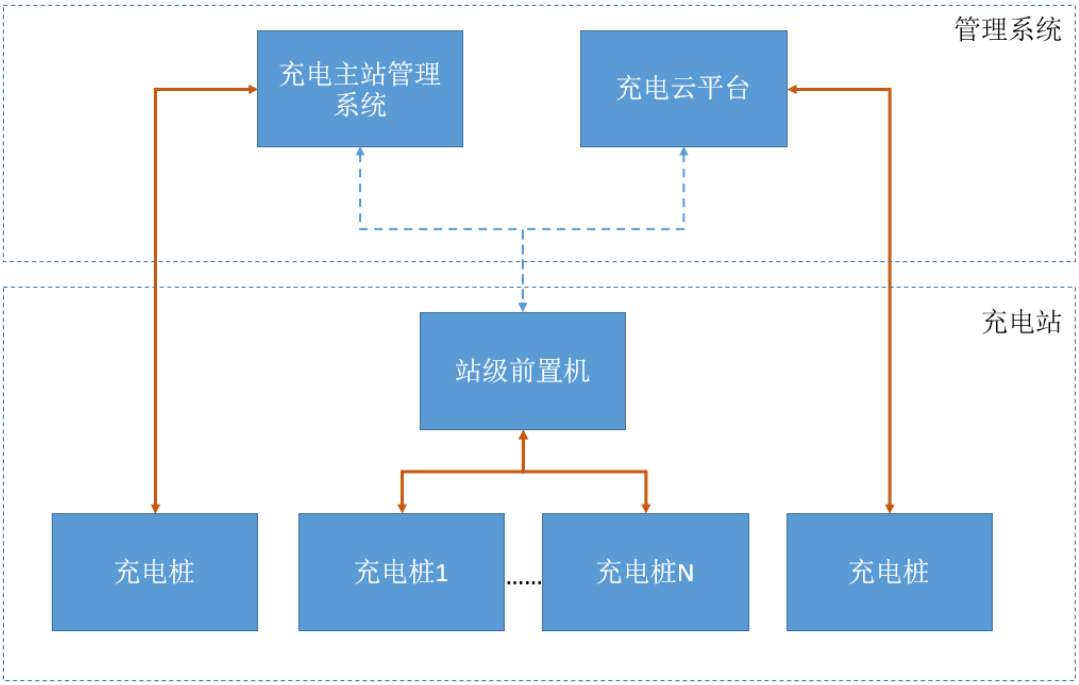
1. **OVERVIEW 概述** 8
2. **NORMATIVE REFERENCES 参考文件** 9
3. **DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS 定义和缩略语** 9
4. **PROTOCAL FUNCTION DESCRIPTION 协议功能描述** 12
5. **DATA ACCESS SERVICE DESCRIPTION 数据访问服务描述** ..... 错误!未定义书签。
6. **ANNEX 附录** 70

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

1. Overview 概述

本规约规定了充电管理终端（简称“终端”）与站级前置机、充电云平台、充电主站管理系统的通讯规约。本规约适用于电动汽车充电网络的数据传输。

电动汽车充电系统的整体构架如下图所示：



如上图所示，系统由充电云平台、充电主站管理系统、前置机和充电桩组成，其中充电主站管理系统、充电云平台等构成了管理系统；充电桩可以通过本地通讯方式连接到站级前置机，之后连接到管理系统，也可以直接通过远程通道，连接到管理系统。

在本规定中，已对具体帧结构中的数据传输顺序表述的，以该表述顺序传输；对于数据项字节数≥2的，以低字节在前高字节在后的顺序传输。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

2. Normative references 参考文件

以下引用的文件对于本文件的应用是必不可少的（即，必须理解和使用它们，因此在文中被引用的每个参考文献以及与本文档的关系都会被解释）。对于注明日期的引用文件，仅引用的版本适用。对于未注明日期的引用文件，适用最新版本的引用文件（包括任何修订或更正）。

3. Definitions and abbreviations 定义和缩略语

3.1 电动汽车充电管理系统 management system

电动汽车充电管理系统是集现代数字通信技术、计算机软硬件技术、电能计量技术和电力营销技术为一体的汽车充电实时信息采集与分析处理系统。它以公共移动通信网络和专线网络为主要通讯载体，以无线、公用电话网、光纤网为辅助通讯载体，通过多种通讯方式实现系统主站和现场终端之间的数据通讯，具有远程实时汽车充电管理等功能。

3.2 主站 master station

具有选择终端并与终端进行信息交换功能的设备。在汽车充电系统中，主站包括前置机、应用服务器和数据库服务器三个部分，而前置机则是直接和终端进行通讯的部分。

3.3 前置机 front end processor

负责通过各种通讯介质和终端进行通讯的前置设备，并能在与主站其它部分脱离联系后（通讯部分还正常），维持系统运行的设备。

3.4 充电管理终端 field agent

包括充电站内的直流充电机设备和交流充电桩。在本文中简称为终端。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

3.5 应用层 application layer

独立于通讯层的，在主站和终端之间传输信息的协议部分。

3.6 通讯接口层 communication-interface layer

规定了应用层协议如何在不同的下层通讯协议上实现。

3.7 应用层协议（LMAL）loadmanagement application layer

独立于通讯层的，在汽车充电管理系统主站内部之间以及主站与终端之间传输信息的协议

3.8 标准报文 standard packet

指本规约的应用层规约制定的非用户自定义部分的报文

3.9 非标准报文 nonstandard packet

指本规约的应用层规约制定的用户自定义部分的报文

3.10 测量点 measured point

指采用账务管理模块或电能表，可以在一个特定的时间点测量出唯一的一组量值的电气连接点，这组量值以某种方式被传递到终端。测量点 0 对应账务管理模块，测量点 1 对应电能表。

终端所有的参数及数据，访问的时候均为测量点 0;

测量点参数和数据依据测量点格式而定，按照一支枪一个测量点的原则，如一个桩有 N 支枪，则测量点的排列为测量点 1，测量点 2……测量点 N。

同时每个测量点都需要定义好属性及相关参数，桩判断测量点设置属性及相关通讯参数正常，就会按照相应策略控制枪，相关参见“测量点参数”

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

3.11 任务 scheduled task

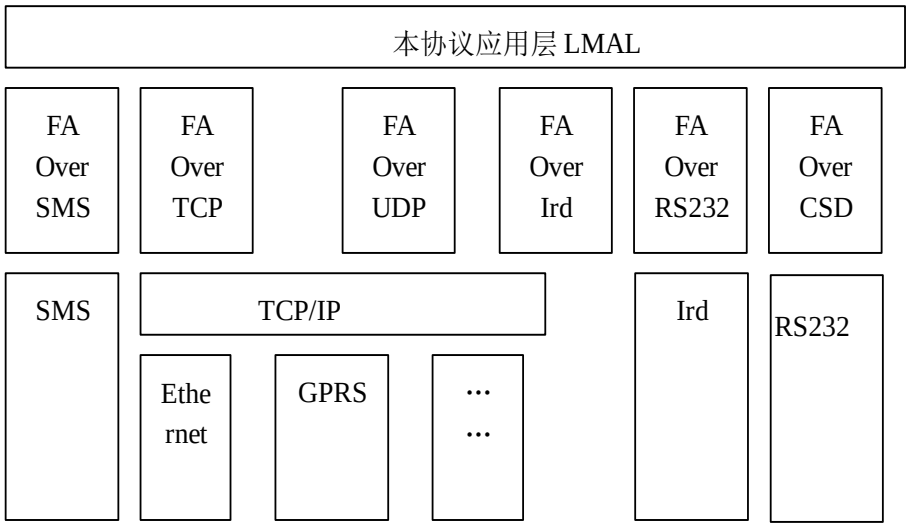
规定终端在指定时间或条件下所需执行的操作。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

4. Protocol function description 协议功能描述

4.1 协议层次描述 protocol description level task

本规约主要详细描述了应用层的协议，该应用层协议可以基于多种不同的下层协议实现，包括：TCP/UDP、GPRS 数据通讯等。层次结构如下：



4.2 应用层 (LMAL)

4.2.1 帧格式

4.2.1.1 帧格式描述

帧是传送信息的基本单元，每帧由帧起始符标志域，控制域，数据长度域，数据域，帧信息纵向校验域及帧结束域等 6 个域组成。每个域由若干字节组成。帧格式如表格 1 所示：

表格 1 帧格式

代码	字节数	说明
68H	1	帧起始符
RTUA	6	终端逻辑地址

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

MSTA&SEQ	2	主站地址与命令序号
68H	1	帧起始符
C	1	控制码
L	2	数据长度
DATA	变长	数据域
CS	1	校验码
16H	1	结束码

4.2.1.2 帧起始符

标识一帧信息的开始，其值为 68H=01101000B；

4.2.1.2 终端逻辑地址

为标识通讯的最终发起端和接收端，定义主站和终端逻辑地址。

终端逻辑地址在通讯时用来唯一识别一个通讯的最终发起端和接收端。包括充电站编码，和充电桩编码两部分。如:

表格 2 终端逻辑地址

A1	充 电 站 编 码
A2	充 电 站 编 码
A3	充 电 站 编 码
B1	充 电 桩 编 码
B2	充 电 桩 编 码
B3	充 电 桩 编 码

其中：

当此通讯的最终发起端和接收端为终端时，A1A2A3 为充电站码，表示终端充电站。

B1 B2 B3 共同构成充电桩码。B1B2B3 各位全 1，表示广播。

系统广播遵循：

- A1A2A3=FFFFFFH B1B2B3=FFFFFFH 表示系统内所有充电桩广播

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

- 不能出现 A1A2A3=FFFFFFH，但是 B1B2B3 不等于 FFFFFFH 的情况
- 逻辑地址传输时按照低位在前次序传输(B3B2B1A3A2A1)。

为了方便对充电桩的管理，某些信息需要从主站用广播方式向充电桩下发

3.2.1.4 主站地址与命令序号

主站地址在通讯时用来唯一识别通讯的主站端对象（如应用服务器、厂商分析模块、前置机等）。

命令序号用于在异步通讯过程中，区分发送和应答的对应关系。

表格 3 主站地址与命令序号

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	MS1
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	MS2

其中：

MSTA：主站地址（D5-D0），编号 0 作为终端主动上报标志，其余编号为 1-63。

主站地址和终端逻辑地址填写规则：

- 主站→终端，主站地址表示发送该帧的主站编号，主站指应用服务器或者厂商分析模块。终端地址填写对应的接收命令的终端的逻辑地址或者为广播地址。
- 终端→主站，终端地址为发起通讯的终端逻辑地址，主站地址有两种情况：
  - 终端应答主站：表示为本次响应的主站编号。
  - 终端主动上报：填写为 0
- 通讯的最终接收端和发起端均为主站端对象时，主站地址为通讯的发起端，而终端逻辑地址为通讯的接收端。

首帧标志 FIR、末帧标志 FIN （D7-D6）：

- FIR：置“1”，报文的第一帧。
- FIN：置“1”，报文的最后一帧。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

- FIR、FIN组合状态所表示的含义

表格 4 帧标志

FIR	FIN	应用说明
0	0	多帧：中间帧
0	1	多帧：结束帧
1	0	多帧：第 1 帧，有后续帧。
1	1	单帧

FSEQ：帧序号（D12-D8），用以区分不同的命令，发送方自行循环编号，而应答方填写对应的发送帧的帧序号，其规则如下：

- 主站→终端
  - 主站下发命令：为流水号 01H～1FH，递增循环使用
  - 主站应答终端：被响应的终端上送数据的帧序号。
- 终端→主站
  - 终端应答主站：表示为本次响应的主站帧的帧序号。
  - 终端主动上报：为流水号 01H～1FH，递增循环使用
- 厂商分析模块→主站：表示为转换的对应的非标准报文的终端上行帧中的帧序号。
- 主站（应用服务器和厂商分析模块）⇔前置机：为流水号 01H～1FH，递增循环使用[1]。
- 要求：分帧时要求每一帧都能自解析。

表格 5 加密标志位(D15~D13)

D15	D14	D13	加 密 控 制
0	0	0	不加密
0	0	1	DES
0	1	0	AES
0	1	1	SM4

[1]此处仅指主站对象内部的通信，不包括应用服务器和厂商分析模块通过前置机和终端的通讯。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

1	0	0	MAC

关于加密部分的具体描述，见附录 H

4.2.1.5 控制码 C

控制码表示要求执行的操作，格式如下：

图表 6 控制码格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
传送方向	异常标志	功能码					

D7：传送方向

当通讯为主站系统与终端通讯时：

- 0：由主站发出的命令帧；
- 1：由终端发出的应答帧。

D6：异常标志

- 0：确认帧；
- 1：否定帧。

图表 7 通讯功能列表：

	功能码(D5~ D0)	功能	
1	000001B (0x01)	读当前数据	
2	000010B (0x02)	桩主动上报数据	
3	000011B (0x03)	读充电记录数据	
4	000100B (0x04)	读编程日志	
5	000111B (0x07)	实时写对象参数	
6	001000B (0x08)	写对象参数	
7	001001B (0x09)	异常告警	
8	001001B (0x0A)	充电启动/停止	
9	001010B (0x0B)	充电功率调节	
10	001011B (0x0C)	预约充电	
11	001100B (0x0D)	遥控控制	
12	001110B (0x0E)	远程升级	
13	010000B (0x10)	设置黑/白名单	

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

14	010001B (0x11)	远程用户验证	
15	100001B (0x21)	登录	
16	100010B (0x22)	登录退出	
17	100100B (0x24)	心跳	
18	111111B (0x3F)	厂家自定义	

4.2.1.6 数据长度 L

L 为数据域的字节数，十六进制编码，低字节在前，高字节在后。

4.2.1.7 数据域 DATA

数据域包括测量点号（TN）、数据标识（DI）、数据区（DATA）和密码（PW）等，其结构随控制码的功能而改变。

- 测量点号 TN：0 固定为终端；FEH 表示所有测量点；FFH 表示终端和所有测量点。
- 数据标识 DI：由两个字节组成。

4.2.1.8 校验码 CS

从第一个帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的和模 256 的余。即各字节二进制算术和，不计超过 256 的溢出值。

4.2.1.9 结束符

标识一帧信息的结束，其值为 16H=00010110B

4.2.1.10 帧拆分原则

对于召测命令的返回，如果一个数据帧无法容纳所有数据，那么可以将其拆成多个数据帧应答，后续帧可以紧接着前一帧上送而无需主站的请求后续帧命令；除了中继命令和非标准报文外，拆分后的每一帧都是自描述的，其时间、点数、数据标识等仅对本帧数据有效。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

4.2.1.11 信息点 DA

信息点 DA 由信息点元 DA1 和信息点组 DA2 两个字节构成。

DA2 采用二进制编码方式表示信息点组，DA1 对位表示某一信息点组的 1～8 个信息点，以此共同构成信息点标识 pn（n=1～2040），格式见下表 8

信息点组 DA2	信息点元 DA1							
D7～D0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	p8	p7	p6	p5	p4	p3	p2	p1
2	p16	p15	p14	p13	p12	p11	p10	p9
3	p24	p23	p22	p21	p20	p19	p18	p17
……	……	……	……	……	……	……	……	……
255	P2040	P2039	P2038	P2037	P2036	P2035	P2034	P2033

信息点格式

注：当 DA1 和 DA2 全为“0”时，表示终端信息点，用 p0 表示；当 DA1=FFH、DA2=00H 时，表示所有有效测量点（不含 p0）。信息点标识 pn 对应于不同信息类标识 Fn 可以是充电枪号、电池组号、电表序号、直流模拟量端口号、任务号等。

对于一帧请求一个数据项多个测量点数据时，终端上报数据时，只上报一个 DA 数据，后续数据按照测量点数据从小到大传输。

4.2.1.12 无效数据约定

后台抄读终端数据时，该数据为无效且需要上报无效数据时，无效数据以 0xEE 代替。

4.2.2 通讯数据格式

4.2.2.1 命令 0x01：主站读当前数据

用于终端与主站之间通讯和主站对象与前置机通讯。

1） 主站请求帧：

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

功能　　：请求读终端数据或者前置机的参数。

若读取终端数据，当要读取的测量点号为 0 时，指充电桩本身的数据；当测量点号非 0 时，指充电桩中保存的其他测量点数据。

控制码　：C=01H

数据长度　　：L=02H+2*m（读取数据项数）

帧格式　：

起始字符（68H）
终端逻辑地址（RTUA）
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）
起始字符（68H）
控制码 C（01H）
数据长度 L
信息点 DA
数据项编号 1（DI01）
数据项编号 1（DI11）
……
数据项编号 m（DI0m）

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

数据项编号 m（DI1m）
校验（CS）
帧尾（16H）

4.2.2.2 命令 0x81：桩正常应答当前数据帧

2）终端/前置机正常应答帧

功能　　：终端正常应答

控制码　：C=81H　　回应帧，无后续

数据长度：L=02H+X（所有应答数据标识与数据内容的总长度）

帧格式　：

起始字符（68H）
充电桩逻辑地址（RTUA）
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）
起始字符（68H）
控制码 C（81H）
数据长度 L
信息点 DA

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

数据项编号 1（DI01）
数据项编号 1（DI11）
数据项 1 内容（DA1）
……
数据项编号 m（DI0m）
数据项编号 m（DI1m）
数据项 m 内容（DAm）
校验（CS）
帧尾（16H）

4.2.2.3 命令 0x02：桩主动上报状态数据

仅用于终端与主站之间通讯。

1） 充电桩主动上报帧

功能　　：充电过程中的上报周期为 5s，且电量变化达到 0.01 时或桩或枪的状态字发生变化时立刻上报；未充电期间，10min 周期上报，且桩或枪的状态字发生变化时立刻上报；需要上报的数据项见科陆协议附录 I。周期默认 5s 和 10min，可配置。

控制码　：C=02H

数据长度：L=XH

帧格式　：

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号(MSTA&SEQ)	
起始字符（68H）	
控制码 C（02H）	
数据长度 L（XH）	
上报数据类型	01：交流桩数据 02：直流桩输入侧 03：直流桩输出侧数据
数据项若干	具体数据项见附录 I
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.4 命令 0x03：主站读充电记录数据

仅用于终端与主站之间通讯。

1） 主站请求帧：

功能 ：请求读取终端保存的充电记录数据

控制码 ：C=03H

数据长度：L=1+X

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（03H）	
数据长度 L	
查询方式	00：记录位置序号查询 01：起始时间+条数查询 02：流水号查询
可变数据长度 NN	具体数据长度见查询方式

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

校 验 （CS）	
帧 尾 （16H）	

查询方式如下：

方式 00：查询最近 M 调充电记录(最近多少笔记录，最多查询 255 笔)，查询条件为：(X=1)

请 求 记 录 条 数 (M)	1 字节 BCD 码

1：时间范围查询，查询条件为：(X=6)

数 据 起 始 时 间 （Year）	1 字节 BCD 码
数 据 起 始 时 间 （Mon）	1 字节 BCD 码
数 据 起 始 时 间 （Day）	1 字节 BCD 码
数 据 起 始 时 间 （Hour）	1 字节 BCD 码
数 据 起 始 时 间 （Min）	1 字节 BCD 码
请 求 记 录 条 数	1 字节 BCD 码

2：流水号查询(X=15)

交 易 流 水 时 间 戳	6 字节 BIN 码 YYMMDDHHMMSS
交 易 充 电 桩 逻 辑 地 址	6 字节 BIN 码
交 易 流 水 生 成 来 源	1 字节 BIN 00：后台生成，01：桩生成
交 易 流 水 随 机 数	2 字节 BIN 码

注：交易流水号定义：时间戳+桩地址+随机数，如果是桩自动生成的流水号，随机数就是从 1 开始的一个累加数。

4.2.2.5 命令 0x83：桩上报充电记录

2) 终端正常应答帧

功能 ：终端正常应答主站的读充电记录数据，或者主动上报充电记录数据

控制码 ：C=83H 回应帧

数据长度 ：L=02H+X（应答数据长度）

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（83H）	
数据长度 L	
查询方式	00：记录位置序号查询 01：起始时间+条数查询 02：流水号查询 FF：主动上报
记录条数	1 字节 BIN 码
数据点 1 内容（ChargeRecord1）	具体内容及长度见充电记录
……	
数据点 m 内容（ChargeRecordm）	
校验（CS）	
帧尾（16H）	

充电记录数据点内容见附录 B

备注：主动上报的充电记录在上报 5 五次均未收到后台确认情况下，将该条充电记录保存为未确认充电记录，待在线情况下，周期上报未确认记录；未确认记录的上报间隔随上报次数递增：第一次间隔 5s，第二次间隔 10s，三次间隔 15s，第 n 次间隔 5*n s，最长间隔 60s；一直上报至后台确认。

4.2.2.6 命令 0x05：主站确认充电记录

功能 ：主站响应终端主动上送的充电记录数据，1 次只上报 1 条记录。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

控制码 ：C = 05H

数据长度：L = 0FH

帧格式 ：

起 始 字 符 （ 68H）	
终 端 逻 辑 地 址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起 始 字 符 （ 68H）	
控 制 码 C（ 05H）	
数 据 长 度 L	
交易流水号	15 字节 BIN（见“流水号查询”）
校 验 （ CS）	
帧 尾 （ 16H）	

注：
1) 终端如果在指定时间内没有收到主站的应答，终端应重新上报；如果 3 次上报都无应答，终端停止该条充电记录的上报。
2) 主站应对终端的每一上报帧，都进行确认。

4.2.2.7 命令 0x04：主站读编程日志命令

仅用于终端与主站之间通讯。

1) 主站请求帧

功能 ：主站向终端请求读取终端保存的写终端参数和测量点参数的记录

控制码 ：C=04H

数据长度：L=07H

帧格式 ：

起 始 字 符 （ 68H）
终 端 逻 辑 地 址

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（04H）	
数据长度 L（07H）	
测量点号（TN）	TN=FEH 表示所有测量点 TN=FFH 表示终端和所有测量点
数据起始时间（Year）	1 字节 BCD 码
数据起始时间（Mon）	1 字节 BCD 码
数据起始时间（Day）	1 字节 BCD 码
数据起始时间（Hour）	1 字节 BCD 码
数据起始时间（Min）	1 字节 BCD 码
记录数据项数（Num）	1 字节 HEX 码
校验（CS）	
帧尾（16H）	

终端参数和测量点参数可以一次设置多个数据项，在记录日志时，应按照多个数据项记录。

4.2.2.8 命令 0x84：桩上报日志

2) 终端应答帧

功能 ：终端应答主站的读日志请求

控制码 ：C=84H 回应帧

数据长度：L=0FH+X（应答数据长度）

帧格式 ：

起始字符（68H）
终端逻辑地址
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）
起始字符（68H）
控制码 C（84H）
数据长度 L
测量点号（TN）

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

编程时间（Year）	1 字节 BCD 码
编程时间（Mon）	1 字节 BCD 码
编程时间（Day）	1 字节 BCD 码
编程时间（Hour）	1 字节 BCD 码
编程时间（Min）	1 字节 BCD 码
通讯通道（DAC）	9 字节，按照终端参数标识中的 8010 填写
编程数据 1 标识（DIO_1）	
编程数据 1 标识（$DI1_1$）	
编程后内容 1（DA_1）	
……	
编程数据 m 标识（DIO_m）	
编程数据 m 标识（$DI1_m$）	
编程后内容 m（DA_m）	
校验（CS）	
帧尾（16H）	

读编程日志命令，每一应答帧只需要表示同一个时间点设置的数据。通讯通道参见终端参数标识中的 8010，为设置数据的通道信息（通道类型和通道地址）。

4.2.2.9 命令 0x06：桩上报随机数 Rand1

用于终端与主站之间交换随机数，报文需要加密时使用；

1） 桩上报随机数 Rand1：

功能　　：桩上报随机数 Rand1，用于和后台交换随机数

控制码　：C=06H

数据长度：L=04

帧格式　：

起始字符（68H）
终端逻辑地址

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（06H）	
数据长度 L（04H）	
随机数 Rand1	4byte
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.9 命令 0x86：主站下发随机数 Rand2

2) 主站下发随机数 Rand2：

功能 ：主站在收到桩上报的随机数 Rand1 之后，下发随机数 Rand2，用于和桩交换随机数

控制码 ：C=86H

数据长度：L=04

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（86H）	
数据长度 L（04H）	
随机数 Rand2	4byte
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.10 命令 0x07：备用命令

暂未使用

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

4.2.2.11 命令 0x08：主站写对象参数()

用于终端与主站之间通讯和主站对象与前置机通讯。

1) 主站请求帧

功能 ：主站向终端请求设置终端参数、测量点参数、测量点数据（仅能设置电表的时钟）；或者主站向前置机请求设置前置机参数（测量点号为 0）。

控制码 ：C=08H

数据长度：L=01H+n（权限控制长度）+ m（数据项长度）

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（08H）	
数据长度 L	
测量点号（TN）	
权限等级（AUT）	00H 低级权限 11H 高级权限
密码（PW）	3 字节 BIN 码
数据项编号 1（DI01）	
数据项编号 1（DI11）	
数据项 1 内容（DA1）	
……	
数据项编号 m（DI0m）	
数据项编号 m（DI1m）	
数据项 m 内容（Dam）	
校验（CS）	
帧尾（16H）	

注：对于 TN = 0 表示设置终端参数，对于 TN <> 0 表示设置其它测量参数或数据。对于电表类型的测量点，测量点数据只能写时钟。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

4.2.2.12 命令 0x88：桩应答写对象参数命令

2) 终端/前置机应答帧

功能 ：终端/前置机应答主站设置参数请求

控制码 ：C=88H 回应帧

数据长度：L=01H+m（应答数据长度）

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（88H）	
数据长度 L	
测量点号（TN）	
数据项编号 1（DI01）	
数据项编号 1（DI11）	
数据项 1 设置结果（ERR1）	参见**错误!未找到引用源。**
……	
数据项编号 m（DI0m）	
数据项编号 m（DI1m）	
数据项 m 设置结果（ERRm）	参见**错误!未找到引用源。**
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.13 命令 0x09：主站读异常告警

仅用于终端与主站之间通讯。

1) 主站请求帧：

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

功能　　：请求读取终端保存的告警数据

控制码　：C=09H

数据长度：L=09H

帧格式　：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（09H）	
数据长度 L（09H）	
测量点号（TN）	TN = FFH 表示所有测量点，为某一具体值，表示查询该测量点的告警
告警编号（ALR）	ALR=FFH 表示所有异常类型，为某一具体值表示查询该类型的异常(告警定义见告警编码)
告警起始时间（Year）	1 字节 BCD 码
告警起始时间（Mon）	1 字节 BCD 码
告警起始时间（Day）	1 字节 BCD 码
告警起始时间（Hour）	1 字节 BCD 码
告警起始时间（Min）	1 字节 BCD 码
告警起始时间（Sec）	1 字节 BCD 码
告警数据点数（Num）	1 字节 HEX 码 0 表示所有符合条件的点数
校验（CS）	
帧尾（16H）	

如果终端保存的符合条件的告警数据点数小于请求的告警数据点数，则终端按照实际的条数上报。在主动上报中，一帧中只存放一个告警。告警内容为对应编码的数据值，不包含数据编码。

4.2.2.14 命令 0x89：桩应答告警或主动上报告警

2) 终端应答帧或者终端主动上报告警

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

功能　　：终端正常应答主站的读告警数据请求，或者主动上报告警数据

控制码　：C=89H　　回应帧

数据长度：L=01H+m（应答数据长度）

帧格式　：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（89H）	
数据长度（L）	
告警数量（ALRN）	1 字节 HEX
告警数据 1（ALRD1）	
……	
告警数据 m（ALRDm）	
校验（CS）	
帧尾（16H）	

其中告警数据见文件“充电桩（5899 平台）故障及告警软件处理方案-new”-告警编码及格式定义

备注：告警记录的上报间隔采取逐次递增策略，第一次上报间隔为 5s,第二次为 10s，第三次为 15s,第四次为 20s，最多上报 5 次；

4.2.2.15 命令 0x19：主站确认告警记录

3) 主站对终端告警的确认帧

功能　　：主站响应终端主动上送的告警

控制码　：C = 19H

数据长度：L = 02H*m（告警数）

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

帧格式 ：

起 始 字 符 （ 68H）
终 端 逻 辑 地 址
主站地址与命令序号(MSTA&SEQ)
起 始 字 符 （ 68H）
控 制 码 C （ 19H）
数 据 长 度 L
告 警 编 码 1 （ ALR1）
……
告 警 编 码 m （ ALRm）
校 验 （ CS）
帧 尾 （ 16H）

注：删除了确认需要附带的数据项：测量点号

注：
1) 终端如果在指定时间内没有收到主站的应答，终端应重新上报；如果 3 次上报都无应答，终端停止该条告警的上报。
2) 主站应对终端的每一上报帧，都进行确认。

4.2.2.16 命令 0x0A：后台控制充电启/停充电

用于主站与终端之间通讯。

1) 远方后台系统下发充电桩开始充电：

功能 ：用于后台控制充电桩启动、停止充电

控制码 ：C=0AH

数据长度：L=2EH

帧格式 ：

起 始 字 符 （ 68H）
终 端 逻 辑 地 址
主 站 地 址 与 命 令 序 号 （MSTA&SEQ）

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

起 始 字 符 （ 68H）
控制码 C（0AH）
数据长度 L
权限等级（AUT）（注：为高级权限 11H）
密码（PW）（注：3 字节 BCD 码）
数据 DATA
校验（CS）
帧尾（16H）

启动充电数据项 DATA 格式

充 电 命 令	NN	1	2：充电开始 3：停止充电
用 户 帐 号	NNNNNNNN NNNNNNNN	8	用户帐号
交 易 卡 号	NNNNNNNN NNNNNNNN	8	交易卡号
交 易 流 水 号	NN……NN	15	后台下发充电启动/停止的流水号
充 电 枪 编 号	NN	1	
充 电 类 型	NN	1	0：充满为止 1：充电持续时间 HHMM 2：充电金额 3：充电电量
充 电 参 数	NN NN NN NN	4	0：无意义 1：高两位无意义，低两位表示时间 2：充电金额(单位 0.01 元) 3：充电电量(单位 0.01 度)
金 额	NNNNNN.NN	4	卡内余额

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

注：充电附带卡内余额，主要是为了适应客户金额不足，但又要求充满的需求来定，适应充电过程中离线导致的本地控制充电中断。

4.2.2.17 命令 0x8A：桩应答控制充电启/停充电

2) 充电桩回答后台控制系统充电命令结果：

功能 ：用于充电桩响应后台控制启动、停止充电命令

控制码 ：C=8AH

数据长度：L=0CH

帧格式 ：

起始字符（68H）
终端逻辑地址
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）
起始字符（68H）
控制码 C（8AH）
数据长度 L
数据 DATA
校验（CS）
帧尾（16H）

桩回复启动结果帧数据项 DATA 格式

充电命令	NN	2：充电开始 3：停止充电
卡号/帐号	NNNNNNNNNNNNNNNN	8
充电枪编号	NN	1
命令结果	NN	0：成功 1：失败
数据	NN	充电失败原因： 启动失败原因见附录 E

此处失败原因为桩逻辑判断原因，桩直接应答，不会尝试充电，如果命令成功，则桩后续会检查桩状态，如有故障，会上报一条充电失败帧(附

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

带失败原因)

注：所有数据项按照 BIN 码进行传输。

充电桩接收到命令后，回答命令是否成功，如果可以启动充电，在收到命令后 45 秒内上报启动充电结果，告知后台系统充电情况。

4.2.2.18 命令 0x9A：桩上报启动充电结果

3) 充电桩主动上报充电结果

功能 ：用于充电桩收到后台启动充电命令后，启动充电，取得启动充电结果后上报后台

控制码 ：C=9AH

数据长度：L=0FH

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（9AH）	
数据长度 L	
启动充电结果	0：成功，1：失败（1 字节）
启动充电枪号	1~N 对应枪序号（1 字节）
充电失败原因	具体原因见附录 F（1 字节）
桩硬件遥信状态字(0x8860)	4 字节
桩软件遥信状态字(0x8861)	4 字节
对应枪硬件遥信状态字(0xB882)	4 字节
对应枪软件遥信状态字(0xB883)	4 字节
校验（CS）	
帧尾（16H）	

说明：充电失败原因有：01：桩故障 02：枪故障，具体原因查看遥信状态字。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

4.2.2.19 命令 0x1A：主站应答充电结果

4) 平台应答充电桩主动上报充电结果

功能 ：后台收到桩上报充电结果命令后，确认桩上报内容

控制码 ：C=1AH

数据长度：L=02H

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（1AH）	
数据长度 L	
启动充电结果	0：成功，1：失败（1 字节）
启动充电枪号	1~N 对应枪序号（1 字节）
校验（CS）	
帧尾（16H）	

说明：充电失败原因有：01：桩故障 02：枪故障，具体原因查看遥信状态字。

4.2.2.20 命令 0x0B：主站远程充电功率调节

用于主站与终端之间通讯。

1) 远方后台系统下发充电桩调节充电功率：

功能 ：用于后台控制充电桩充电功率

控制码 ：C=0BH

数据长度：L=0AH

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（0BH）	
数据长度 L	
权限等级（AUT）（注：为高级权限 11H）	
密码（PW）（注：3 字节 BCD 码）	
充电枪编码	1 字节
功率控制方式	01：绝对值调节 02：相对值调节
功率控制参数	2 字节 BIN,绝对值调整单位 0.1Kw，调整到设定功率；相对调节单位%，限定输出功率为额定功率的百分比
功率限定持续时间	2 字节 HHMM
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.21 命令 0x8B：桩应答远程充电功率调节命令

2) 充电桩回答后台控制系统充电调节命令结果：

功能 ：用于充电桩响应后台调节充电功率命令

控制码 ：C=8BH

数据长度：L=02H

帧格式 ：

起始字符（68H）

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（8AH）	
数据长度 L	
充电枪编码	1 字节
成功标识	0：成功，1：失败
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.22 命令 0x0C：远程预约充电

用于充电桩与主站之间通讯。

功能　　：后台设置充电桩预约充电

控制码　：C=0CH

数据长度：L=2DH

帧格式　：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（0CH）	
数据长度 L	
权限等级（AUT）	11H 高级权限
密码（PW）（注：3 字节 BCD 码）	
数据项 DATA	
校验（CS）	
帧尾（16H）	

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

预约充电数据项 DATA 格式

枪 号	NN	1	枪号
预 约 时 间	NNNNNNNNNN	6	YYMMDDHHMMSS
账 号	NNNNNNNN NNNNNNNN	8	交易账号
卡 号	NNNNNNNN NNNNNNNN	8	交易卡号
控 制 命 令	NN	1	01：预约充电 02：取消预约
预 约 编 号	NNNNNNNN NNNNNNNN	8	后台生成序列号
充 电 类 型	NN	1	0：充满为止 1：充电持续时间 HHMM 2：充电金额 3：充电电量
充 电 参 数	NN NN NN NN	4	0：无意义 1：高两位无意义，低两位表示时间 2：充电金额(单位 0.01 元) 3：充电电量(单位 0.01 度)
金 额	NNNNNN.NN	4	卡内余额

注：预约充电时间限制在 24 小时内有效，超出时间，预约失败

4.2.2.23 命令 0x8C：桩应答远程预约命令

3) 终端应答帧

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

功能　　：前置机应答检测请求

控制码　：C=8CH　　回应帧

数据长度：L=09H（应答数据长度）

帧格式　：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（8CH）	
数据长度 L（11H）	
预约结果	0：成功,01：未投运 2：充电中，3:车位已经预约，4：桩异常 5：用户不支持预约，FF：其他原因失败
预约编号	8 字节 BCD
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.24 命令 0x0D：主站下发遥控控制命令

用于终端与主站之间通讯。

功能　　：后台设置充电桩控制地锁

控制码　：C=0DH

数据长度：L=0EH

帧格式　：

起始字符（68H）
终端逻辑地址

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（0DH）	
数据长度 L	
测量点号（TN）	
权限等级（AUT）	11H 高级权限
密码（PW）（注：3 字节 BCD 码）	
遥控类型	1 字节 BIN
命令数据	12 字节 BIN
校验（CS）	
帧尾（16H）	

遥控数据格式说明

遥控类型	命令数据	
01：地锁控制	BYTE 1	0:上锁，1:解锁
	BYTE 2~12	预留
02：辅助电源选择	BYTE 1	0:12V，1:24V
	BYTE 2~12	预留
03：输入断路器控制	BYTE 1	0:闭合，1:断开
	BYTE 2~12	预留

4.2.2.25 命令 0x8D：桩应答遥控命令

4) 终端应答帧

功能 ：前置机应答检测请求

控制码 ：C=8DH 回应帧

数据长度：L=09H（应答数据长度）

帧格式 ：

起始字符（68H）
终端逻辑地址

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（8DH）	
数据长度 L	
命令结果	0：成功,1:失败
附件数据	8 字节 BCD(厂家自定义)
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.26 命令 0x0E：主站启动远程 ftp 文件传输

用于终端与主站之间通讯。

功能　　：后台下发充电桩程序及文件下载或上传命令

控制码　：C=0EH

数据长度：L=6CH

帧格式　：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（0EH）	
数据长度 L	
权限等级（AUT）	11H 高级权限
密码(PW)(注：3 字节 BCD 码)	
数据项 DATA	
校验（CS）	
帧尾（16H）	

远程升级 DATA 格式(暂时只支持 FTP 升级)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

升 级 方 式	NN	1	0：FTP 升级 1：FTP 上传全部文件 2：FTP 上传指定文件 3：FTP 上传除程序外的所有文件
文 件 标 识	NN	1	备用
F T P 服 务 器 地 址	XXXXXXXX	4	如 C0 02 03 04 代表 192.2.3.4
F T P 服 务 器 端 口	XXXX	2	BIN 格式
F T P 用 户 名	ASCII	16	ASCII，00 表示结束
F T P 密 码	ASCII	16	ASCII，00 表示结束
F T P 路 径	ASCII	32	ASCII，00 表示结束
F T P 文 件 名	ASCII	32	ASCII，00 表示结束

注：

1. 采用升级方式 1，将忽略 FTP 路径、FTP 文件名字段；采用升级方式 2，FTP 路径、FTP 文件名说明了特定文件在 TCU 上的存储路径及文件名。

4.2.2.27 命令 0x8E：桩应答远程 ftp 命令

终端应答帧

功能 ：前置机应答检测请求

控制码 ：C=8EH

数据长度：L=01H（应答数据长度）

帧格式 ：

起 始 字 符 （ 68H）

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（8EH）	
数据长度 L	
命令结果	00：命令成功 FF:文件错误 FE：FTP 服务器无法登录 FD：找不到指定文件 FC：其他错误
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.28 命令 0x3F：充电桩厂家扩展

用于终端与后台主站之间通讯。

功能　　：充电桩厂家自定义命令和后台主站通讯

控制码　：C=3FH

数据长度：L=03H+XX H

帧格式　：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（3FH）	
数据长度 L	
厂商编号	1 个 BCD
厂商识别码	2 个字节 BCD
厂商扩展信息域	厂家自动扩展

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

校 验 （ CS ）
帧 尾 （ 16H ）

4.2.2.29 命令 0xBF：桩应答扩展帧

1) 终端应答帧

功能 ：前置机应答检测请求

控制码 ：C=BFH 回应帧

数据长度：L=03H+XX H（应答数据长度）

帧格式 ：

起 始 字 符 （ 68H ）	
终 端 逻 辑 地 址	
主 站 地 址 与 命 令 序 号（MSTA&SEQ）	
起 始 字 符 （ 68H ）	
控 制 码 C （ 8FH ）	
数 据 长 度 L	
厂 商 编 号	1 个 BCD
厂 商 识 别 码	2 个字节 BCD
扩 展 应 答 信 息 域	
校 验 （ CS ）	
帧 尾 （ 16H ）	

4.2.2.30 命令 0x10：主站设置充电桩黑/白名单

用于终端与后台主站之间通讯。

功能 ：后台主站设置充电桩黑/白名单，控制充电

控制码 ：C=10H

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

数据长度：L=03H+9*N

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（10H）	
数据长度 L	
黑/白名单	00：黑名单，01：白名单
操作方式	01：新增，02：删除
名单数量 N	重置为 0 表示清除名单
物理卡号（8 字节 BCD）	(第一个名单)
状态（1 字节）	黑名单：01：挂失，02：解挂 白名单：01：增加，02：删除
……	
物理卡号（8 字节 BCD）	(第 N 个名单)
状态（1 字节）	
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.31 命令 0x90：桩应答设置黑/白名单命令

终端应答帧

功能 ：前置机应答检测请求

控制码 ：C=90H

数据长度：L=01H（应答数据长度）

帧格式 ：

起始字符（68H）
终端逻辑地址
主站地址与命令序号

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

（MSTA&SEQ）	
起 始 字 符 （ 68H）	
控 制 码 C（ 90H）	
数 据 长 度 L	
成 功 标 识	0：成功，1：失败
校 验 （ CS）	
帧 尾 （ 16H）	

4.2.2.32 命令 0x91：桩上报充电鉴权请求

用于主站与终端之间通讯。

1) 充电桩主动上送验证命令：

功能 ：用于终端向后台申请充电用户合法性鉴权验证

控制码 ：C=91H

数据长度：L=0x12H

帧格式 ：

起 始 字 符 （ 68H）	
终 端 逻 辑 地 址	
主 站 地 址 与 命 令 序 号（MSTA&SEQ）	
起 始 字 符 （ 68H）	
控制码 C（91H）	
数据长度 L	
权限等级（AUT）（注：为高级权限 11H）	
密码（PW）（注：3 字节 BCD 码）	
鉴权选项	01：帐号/密码，02：VIN 验证
鉴权附带数据	
校验（CS）	
帧尾（16H）	

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

鉴权附带数据

01：帐号/密码	用户帐号密码	32 字节，低位在前，不满 32 字节补 0
	备用	32 字节，暂时全 0 上送
02：VIN 验证	VIN 编码	17 字节，ASCII 编码
	备用	32 字节，暂时全 0 上送

4.2.2.33 命令 0x11：主站应答充电鉴权请求

2) 后台系统回答验证结果结果：

功能 ：用于后台系统应答充电桩远程账户验证命令

控制码 ：C=11H

数据长度：L=0x05H

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（11H）	
数据长度 L	
验证结果(1 字节)	00:正常,01:用户不存在 02:密码错误,03:账户锁定,04:余额不足,FF:其他
账户余额(4 字节)	NNNNNN.NN,BIN,单位：元
附带数据（32 字节）	说明见备注
校验（CS）	
帧尾（16H）	

备注：如果是帐号/密码鉴权，“附带数据”该字段为全 0x00；如果是 VIN 鉴权，该字段为车牌号，编码格式为 UTF-8，低位在前，示例：实际车牌号为：12345678，报文：‘8’，‘7’，‘6’，‘5’，‘4’，‘3’，

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

‘2’, ‘1’,0,0,0,….

4.2.2.34 命令 0x92：桩上报远程卡解锁请求

用于主站与终端之间通讯。

1) 充电桩主动上送解锁请求命令：

功能 ：用于充电桩申请给用户卡解锁(后台搜索指令后，搜索该卡未结算记录，下发扣费信息并解锁)

控制码 ：C=92H

数据长度：L=0CH

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（92H）	
数据长度 L	
权限等级（AUT）（注：为高级权限 11H）	
密码（PW）（注：3 字节 BCD 码）	
用户卡号	8 字节 BCD
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.35 命令 0x12：后台应答远程卡解锁请求

2) 后台应答卡未结算信息：

功能 ：用于后台系统应答充电桩远程卡解锁指令

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

控制码 ：C=12H

数据长度：L=18+N*29

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（12H）	
数据长度 L	
请求结果	00：搜索到未结算信息，结算解锁 01：未接收到未结算信息，解锁失败(后续信息无效)
卡号	8 字节----涉及多笔记录
未结算总电量	NNNNNN.NN,单位：kWh
未结算总金额	NNNNNN.NN,单位：元
未结算笔数 N	
第 1 笔交易时间	6 字节 YYMMDDHHMMSS
第 1 笔流水号	15 字节
第 1 笔交易电量	NNNNNN.NN,单位：kWh
第 1 笔交易金额	NNNNNN.NN,单位：元
……	
第 N 笔交易时间	6 字节 YYMMDDHHMMSS
第 N 笔流水号	15 字节
第 N 笔交易电量	NNNNNN.NN,单位：kWh
第 N 笔交易金额	NNNNNN.NN,单位：元
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.36 命令 0x93：桩上报解锁信息

3) 终端用户卡解锁信息上报

功能 ：用于终端上报后台用户解锁信息

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

控制码 ：C=93H

数据长度：L=27H

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（93H）	
数据长度 L	
权限等级（AUT）（注：为高级权限 11H）	
密码（PW）（注：3 字节 BCD 码）	
解锁结果	00：扣费解锁成功 01：解锁失败
卡号	8 字节 BIN
流水号	15 字节 BIN
扣款前金额	NNNNNN.NN,单位：元
交易金额	NNNNNN.NN,单位：元
扣款后剩余金额	NNNNNN.NN,单位：元
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.37 命令 0x13：后台应答解锁信息

4) 后台应答桩上报解锁信息

功能 ：用于终端上报后台用户解锁信息

控制码 ：C=13H

数据长度：L=0x02H

帧格式 ：

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（13H）	
数据长度 L	
成功标志	00：扣费解锁成功 01：解锁失败
失败原因	00:成功，01:系统异常，02:其他原因
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.38 命令 0x14：主站读取本地结算信息命令

仅用于终端与主站之间通讯。

1） 主站请求帧：

功能 ：请求读取终端保存的本地结算记录数据

控制码 ：C=14H

数据长度：L=2

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（14H）	
数据长度 L	
查询最近多少笔记录	NNNN：最近的多少条记录
校验（CS）	
帧尾（16H）	

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

4.2.2.39 命令 0x94：桩应答或主动上报本地结算信息

2) 终端正常应答帧，或终端主动上报数据

功能 ：终端正常应答主站的读本地结算记录数据，或者主动上报本地计算记录数据

控制码 ：C=94H 回应帧

数据长度：L=02H+X（应答数据长度）

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（94H）	
数据长度 L	
记录条数 NNNN	2 字节 BIN 码
数据点 1 内容（BillRecord1）	具体内容及长度见结算记录
……	
数据点 m 内容（BillRecordm）	
校验（CS）	
帧尾（16H）	

充电结算记录数据内容见附录 D

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

4.2.2.40 命令 0x15：主站确认本地结算信息

3) 主站对终端上送充电记录的确认帧

功能 ：主站响应终端主动上送的本地结算记录数据。

控制码 ：C = 15H

数据长度：L = 0FH

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（15H）	
数据长度 L	
确认记录条数	2 字节 BIN 码
第 1 条结算交易流水号	15 字节 BIN（见“流水号查询”）
……	
第 N 条结算交易流水号	15 字节 BIN（见“流水号查询”）
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.41 命令 0x16：主站下发结算信息

1) 主站请求帧：

功能 ：主站将后台的结算信息下发给终端，终端显示到界面上。适用于后台扣费的充电桩，在充电结束后，终端上报结束充电记录，后台根据计费模型得到结算数据，下发到终端。

控制码 ：C = 16H

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

数据长度：L = xH

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（16H）	
数据长度 L	
数据点 1 内容（BillRecord1）	充电结算记录数据内容见附录 D
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.42 命令 0x96：桩确认本地结算信息

2) 终端应答帧：

功能 ：终端响应主站下发的结算信息

控制码 ：C = 96H

数据长度：L = 0FH

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（96H）	
数据长度 L	
结算信息流水号	15 字节 BIN（见“流水号查询”）
校验（CS）	
帧尾（16H）	

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

4.2.2.43 命令 0x17：主站下发充电枪上锁命令

1） 主站请求帧：

功能 ：主站下发终端某个充电枪上锁/解锁命令，用于控制充电枪上锁或解锁。

控制码 ：C = 17H

数据长度：L = 02H

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（17H）	
数据长度 L	
上锁充电枪号	
上锁命令	01：上锁，02：解锁
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.44 命令 0x97：桩应答充电枪上锁命令

2） 终端应答帧：

功能 ：终端响应主站下发的充电枪上锁/解锁命令，终端收到指令后，给充电控制单元下发命令，等待收到遥信，确认成功或失败后，上报后台。

控制码 ：C = 97H

数据长度：L = 00H

帧格式 ：

起始字符（68H）

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（97H）	
数据长度 L	
命令结果	00：成功，01：失败
失败原因	00:无,01:操作失败 02:充电过程中无法解锁,FF:其他原因
校验（CS）	
帧尾（16H）	

4.2.2.45 命令 0x98：充电枪信息上报

1） 主站请求帧：

功能 ：充电桩的枪状态变化，主动上报信息(用于 APP 及时更新状态)。

控制码 ：C = 98H

数据长度：L = 12H

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（98H）	
数据长度 L	
枪号	1 字节，从 1 开始，表示第一把枪
枪状态	1字节 0x00:未投运，0x01:空闲状态 0x02:充电状态，0x03:故障状态 0x04:等待连枪状态，0x05:绝缘检测 0x06:充电结束中，0x07:请求资源等待状态，0x08:占用状态，0x09:预约状态，0x0A:结算状态，0x0B:插枪未

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	充电状态
附 加 数 据	16 字节，暂时全为 0
校 验 （ CS ）	
帧 尾 （ 16H ）	

4.2.2.46 命令 0x18：主站应答枪信息

2) 前置机应答帧：

功能 ：前置机正常应答桩上报的枪状态变化帧。

控制码 ：C = 18H

数据长度：L = 01H

帧格式 ：

起 始 字 符 （ 68H ）
终 端 逻 辑 地 址
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）
起 始 字 符 （ 68H ）
控 制 码 C （ 18H ）
数 据 长 度 L
确 认 结 果 0x00
校 验 （ CS ）
帧 尾 （ 16H ）

4.2.2.47 命令 0x20：主站下发充值命令

用于主站与终端之间通讯。

1) 主站请求：

功能 ：用于充电过程中用户在后台充值的需求。

控制码 ：C=20H

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

数据长度：L=12H

帧格式 ：

起始字符（68H）
终端逻辑地址
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）
起始字符（68H）
控制码 C（20H）
数据长度 L
权限等级（AUT）（注：为高级权限 11H）
密码（PW）（注：3 字节 BCD 码）
数据 DATA
校验（CS）
帧尾（16H）

后台充值数据项 DATA 格式

帐 号	NNNNNNNN NNNNNNNN	8	交易卡号
充 值 金 额	NN NN NN NN	4	单位 0.01 元，int 型
联 机 交 易 号	NNNN	2	用于区分重复的指令

4.2.2.48 命令 0XA0：桩应答充值命令

2) 终端应答：

功能 ：用于充电桩响应后台修改用户钱包余额命令

控制码 ：C=A0H

数据长度：L=18H

帧格式 ：

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

起始字符（68H）
终端逻辑地址
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）
起始字符（68H）
控制码 C（A0H）
数据长度 L
数据 DATA
校验（CS）
帧尾（16H）

桩回复充值结果帧数据项 DATA 格式

帐　号	NNNNNNNN NNNNNNNN	8
命令结果	NN	00：成功 01：失败
数据	NN	失败原因： 01：下发帐号错误 02：重复的命令
充值前金额	NNNNNNNN	单位 0.01 元，int 型
充值金额	NNNNNNNN	单位 0.01 元，int 型
充值后金额	NNNNNNNN	单位 0.01 元，int 型
联机交易号	NNNN	原样上报后台的联机交易号

注：所有数据项按照 BIN 码进行传输。

4.2.2.49 命令 0xA1：桩上报登录请求

用于终端与主站之间通讯。

1) 厂商分析模块/前置机通讯模块/终端请求帧：

功能　　：请求登录前置机，建立数据连接

控制码　：C=A1H

数据长度：L=13H

帧格式　：

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（A1H）	
数据长度 L（13H）	
密码（PW）	3 字节 BCD 码（使用低级权限密码）
年	建议带时标，方便后台发现时钟异常就对时
月	
日	
时	
分	
秒	
桩状态字	4 字节硬件遥信+4 字节软件遥信
桩额定功率	4 字节
枪个数	1 字节
出厂唯一识别码	12 字节
桩体类型	1 字节，01:交流桩，02：直流桩，03 电立方，04 低成本交流桩
电源模块厂家	1 字节，0：科陆；1：华为；2：英飞源；3:中兴
秘钥 2	16byte 加密时有效，不加密为全 0
校验（CS）	
帧尾（16H）	

前置机应提供界面允许设置口令。

4.2.2.50 命令 0x21：主站应答登录请求

2) 前置机正常应答登录

功能 ：前置机应答登录请求

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

控制码 ：C=21H 回应帧

数据长度：L=02H

帧格式 ：

起始字符（68H）	
终端逻辑地址	
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）	
起始字符（68H）	
控制码 C（21H）	
数据长度 L（02H）	
登录结果	1byte
校验（CS）	
帧尾（16H）	

前置机判断主站地址/终端地址和口令，如果符合，则允许登录，否则返回异常权限不足。如果同一个厂商分析模块已经建立过连接，应该把前一个连接关闭，使用最新登录的连接替代。

4.2.2.51 命令 0xA2：桩应答登录退出命令

用于终端与主站之间通讯。

1) 应用服务器/厂商分析模块/前置机通讯模块/终端应答帧：

功能 ：应答退出前置机登录命令，关闭数据连接

控制码 ：C=A2H 回应帧

数据长度：L=00H

帧格式 ：

起始字符（68H）
终端逻辑地址
主站地址与命令序号

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

（MSTA&SEQ）
起 始 字 符 （ 68H）
控 制 码 C （ A2H）
数 据 长 度 L （ 00H）
校 验 （ CS）
帧 尾 （ 16H）

4.2.2.52 命令 0x22：主站下发登录退出命令

2) 前置机正常应答登录退出

功能 ：前置机应答登录退出命令

控制码 ：C=22H

数据长度：L=00H

帧格式 ：

起 始 字 符 （ 68H）
终 端 逻 辑 地 址
主 站 地 址 与 命 令 序 号 （MSTA&SEQ）
起 始 字 符 （ 68H）
控 制 码 C （ 22H）
数 据 长 度 L （ 00H）
校 验 （ CS）
帧 尾 （ 16H）

应用服务器/厂商分析模块应当收到应答后，再把连接关闭。

4.2.2.53 命令 0xA4：桩上报心跳

用于终端与主站之间通讯。

3) 厂商分析模块/前置机通讯模块/终端检测帧：

功能 ：检测和前置机连接是否正常

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

控制码 ：C=A4H

数据长度：L=06

帧格式 ：

起始字符（68H）
终端逻辑地址
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）
起始字符（68H）
控制码 C（A4H）
数据长度 L（06H）
桩当前时间
校验（CS）
帧尾（16H）

4.2.2.54 命令 0x24：主站应答心跳

4) 前置机正常应答检测

功能 ：前置机应答检测请求

控制码 ：C=24H 回应帧

数据长度：L=00H（应答数据长度）

帧格式 ：

起始字符（68H）
终端逻辑地址
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）
起始字符（68H）
控制码 C（24H）
数据长度 L（00H）
校验（CS）

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

帧 尾 （16H）

4.2.2.55 异常应答帧

在命令传送和处理过程中，可能发生异常，为表示整个命令帧的传送或者处理错误，使用异常应答帧。异常应答帧格式

功能　　：表示帧传送和处理过程中发生异常

控制码　：C=请求命令帧的 C（D5-D0 部分）+40H（D6 置 1）+传送方向标志（D7）

数据长度：L=01H（应答数据长度）

帧格式　：

起 始 字 符 （68H）	
终 端 逻 辑 地 址	
主 站 地 址 与 命 令 序 号（MSTA&SEQ）	
起 始 字 符 （68H）	
控 制 码 C	
数 据 长 度 L （01H）	
错 误 编 号 （ERR）	参见 5.2 **错误!未找到引用源。**
校 验 （CS）	
帧 尾 （16H）	

4.3 通讯接口层

4.3.1 FA over TCP (基于 TCP 协议的实现)

FA over TCP 定义了现场管理与服务系统基于 TCP 传输协议的实现规范。由于 GPRS、CDMA 等通讯方式提供了 TCP 协议的传输服务，因此，也同样适用于 GPRS、CDMA 等各种网络环境。终端软件升级应采用本接口层或者 FA over UDP 的方式，达到快速和同时批量升级的要求。

连接建立：一般由终端主动发起，和主站建立连接

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

心跳检测：终端应该按照一定的频率，向主站检测连接状态

参见 TCP/IP 协议规范

4.3.2 FA over UDP (基于 UDP 协议的实现)

FA over UDP 定义了现场管理与服务系统基于 UDP 传输协议的实现规范。由于 GPRS、CDMA 等通讯方式提供了 UDP 协议的传输服务，因此，也同样适用于 GPRS、CDMA 等各种网络环境。

连接建立：一般由终端主动发起，和主站建立连接

心跳检测：终端应该按照一定的频率，向主站检测连接状态

参见 TCP/IP 协议规范

4.3.2 FA over RS232 (基于串口通讯的实现)

波特率：缺省为 9600bps

字节格式：8 位数据位，1 位起始位、1 为停止位，偶校验。如下图所示：

0	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	P	1

D0 是字节的最低有效位，D7 是字节的最高有效位，先传低位，后传高位。

4.4 终端校时

4.4.1 写对象参数命令校时

该方法不考虑通信网络延时误差，只允许出厂设置、终端初装、异常情况下使用，运行过程中禁止使用，命令如下：

起始字符（68H）
终 端 逻辑地址
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）
起始字符（68H）
控制码 C（08H）
数据长度 L

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

测量点号（TN）
权限等级（AUT）**（注：00H 低级权限，11H 高级权限）**
密码（PW）**（注：3 字节 BCD 码）**
数据项编号 1（0x30）
数据项编号 1（0x80）
YYMMDDHHMMSS (6 字节)
校验（CS）
帧尾（16H）

终端应答见参数对象应答帧。

4.4.2 写对象参数命令校时

为减少通信延时造成的对时误差，实际运行的终端校时必须采用实时写对象命令方式，校时流程：

1. 首先主站（前置机）读取终端时钟，若在 T1<4 秒接收到终端返回信息为有效

2. 主站（前置机）先计算主站与终端的时钟误差ΔT（ΔT=主站减终端），在将ΔT-T1/2 做为终端时钟误差以实时写对象命令方式下发给终端，命令有效时间默认为 10 分钟

3.终端接收到命令后，判断该命令若是在有效时间内，则执行对时命令，将时钟更改为终端当前时钟+（ΔT-T1/2），否则不执行，并应答主站。

数据编码 803E，具体描述如下

标示编码	数据格式	数据长度	低级权限	高级权限	单位	功能		数据名称
						读	写	
803E	NNNN	2		*	秒		*	终端时钟相对误差（ΔT-T1/2），2 个字节，最高位代表符号位：0：正；1：负

命令格式如下：

起始字符（68H）
终端逻辑地址
主站地址与命令序号（MSTA&SEQ）
起始字符（68H）

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

控制码 C（07H）
数据长度 L
测量点号（TN）
权限等级（AUT）**（注：为高级权限 11H）**
密码（PW）**（注：3 字节 BCD 码）**
数据项编号 1（DI01）
命令时间（YEAR）
命令时间（MON）
命令时间（DAY）
命令时间（HOUR）
命令时间（MIN）
有效时间（分）默认 10 分钟
数据项编号（3EH）
数据项编号（80H）
NNNN （带符号的终端时钟误差，单位：秒）
校验（CS）
帧尾（16H）

终端应答见实时写参数对象应答帧。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

5. Annex A 附录 A

5.1 数据项编码与格式

下文表格中，权限列有星号表示该权限的密码对该数据项可写，否则不允许写；读数据不需要密码。功能列有星号表示允许读或写，否则不允许。

下列数据项若无特殊说明的按照低字节在前，高字节在后的顺序传输，例如 8030。

测量点范围为 0~$2^{64}-1$，现用测量点为 0~3，测量点数据在测量点 0~3 里，具体测量点的数据项在哪个测量点里根据充电桩类型相关，具体约定见 1.5。

所有数据项格式定义，除特别规定外，均使用 BIN 编码(16 进制数据)，有数据项说明的，按照说明规定。对于测量点数据，数据项最高位为 0 表示有效数据，为 1 表示无效数据，如正向有功总电能 0x9010，如数据为 80000100，表示无效数据，00001000，表示有效数据 0x1000。

5.1.1 终端参数

终端参数为与终端的通讯、设置相关的配置参数。

表格 3 终端参数

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
上行通讯相关参数										

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
1	8 0 1 0	NN……NN	6		*			*	*	主站通讯地址 NN……NN：高 4 字节为 IP 地址，低 2 字节为端口号 例如：0A2F 12 E4 23 29 表示 IP 地址 10.47.18.228 端口号 9001
	8 0 1 1	NN……NN	6		*			*	*	备用主站通讯地址 1，同上
	8 0 1 2	NN……NN	6		*			*	*	备用主站通讯地址 2，同上
	8 0 1 4	NN……NN	6		*			*	*	代理服务器地址和端口，参见 8010 中通信地址的填写
	8 0 1 5	NN……NN	16		*			*	*	APN，16 字节 ASCII，缺省为 CMNET
	8 0 1 6	NNNNNNNNNNNNN	6		*			*	*	终端逻辑地址，6 字节 BCD
	8 0 1 8	NN	1		*		秒	*	*	心跳间隔，缺省 15 秒
	8 0 1 9	NNNN … … NN	32		*			*	*	虚拟专网登陆用户名，32 字节 ASCII，缺省为“CARD”（字符串）
	8 0 1 A	NNNN … … NN	32		*			*	*	虚拟专网登陆密码，32 字节 ASCII，缺省为“CARD”（字符串）
	8 0 1 B	NN	1		*			*	*	TCP/UDP 标识（缺省为 TCP），0：TCP，1：UDP；
	8 0 1 C	NN	1		*			*	*	通讯应答超时时间，单位：秒，默认 5S
	8 0 1 F				*			*	*	以上数据项集合
	8 0 2 0	NNNNNN	3	*	*				*	普通密码（只读权限）
	8 0 2 1	NNNNNN	3	*	*				*	设置密码（低级权限），缺省为 000000

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 0 2 2	NNNNNN	3		*				*	管理员密码（高级权限），缺省为 111111
	8 0 2 3	NN	1		*				*	终端复位： 00 所有可写的参数恢复出厂设置（通讯参数除外） 01 所有可写的低级权限参数恢复出厂设置 02 数据区复位（清除历史数据） 03 终端硬件复位
	8 0 2 F				*				*	以上数据项集合
	8 0 3 0	YYMMDDHHMMSS	6	*	*	*		*	*	终端时间
	8031	AAHHMM	3		*	*		*	*	对时规则 AA: 00 不对时，10 TCU 对充电接口板缺省 10 HHMM: 对时间隔时间，默认 1 小时
	8 0 4 0	NNNNNNNN	4		*			*	*	充电桩网卡 IP 地址
	8 0 4 1	NNNNNNNN	4		*			*	*	充电桩网卡默认网关
	8 0 4 2	NNNNNNNN	4		*			*	*	充电桩网卡子网掩码
	8 0 4 f		0		*			*	*	以上数据集合
	8 0 5 0	NN……NN	16		*			*	*	WIFI 接入点名称，16 字节 ASCII
	8 0 5 1	NN……NN	16		*			*	*	WIFI 接入点密码，16 字节 ASCII

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 0 5 2	NN……NN	16		*			*	*	蓝牙接入点名称，16 字节 ASCII
	8 0 5 3	NN……NN	16		*			*	*	蓝牙接入点密码，16 字节 ASCII
	8 0 5 f		0		*			*	*	以上数据集合
充电桩运行及控制参数										
	8 0 7 0	NN	1		*			*	*	CAN 通信波特率 01：125K，02：250K
	8 0 7 1	NN	1		*			*	*	充电模块通讯协议 01：科陆 02：华为 03：其他
	8 0 7 2	NN	1		*			*	*	桩体类型 00：单充，01：双充
	8 0 7 3	NNN.N	2		*		A	*	*	桩浮充限流阀值，低于该电流值，充电桩认定充满，自动停止充电
	8 0 7 4	NN	1		*		分	*	*	判断浮充后停止充电判断时间，时间为 FF 表示可以允许一直浮充
	8 0 7 5	NN……NN	32		*			*	*	告警运行屏蔽字，其二进制值从最低位 0 到最高位 255 分别对应相应的报警编号以 01 开头的后两位编号的报警，0 不判断，1 判断，缺省全部为 FFH，所有告警判断运行。D0 对应 ERC01 的告警编码。
	8 0 7 6	NN……NN	32		*			*	*	告警上报屏蔽字，其二进制值从最低位 0 到最高位 255 分别对应相应的报警编号以 01 开头的后两位编号的报警，0 屏蔽，1 不屏蔽，缺省全部为 FFH，所有告警打开。D0 对应 ERC01 的告警编码。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 0 7 8	NN……NN	6		*			*	*	充电桩语音控制，每天 00：00~24：00 按照半小时分为 48 个时段，参数 D0 位对应 00:00~00:30…….D47 对应 23:45~00:00,为 1 允许语音，0：不允许
	8 0 7 9	NN	1		*		分	*	*	充电不间断最大允许离线时间，终端离线后，还能允许充电时间，在此时间范围内上线可继续充电
	8 0 7 a	NN	1		*			*	*	本地充电是否需要后台验证 00:不需要，01：需要，默认 00
	8 0 7 b	NN	1		*		分	*	*	轮冲时，低优先级充电枪预计充满时间低于该阀值时，允许的该枪先充满不被抢断
	8 0 7 F				*			*	*	以上数据项集合
	8 0 8 0	NNNN	2		*		V	*	*	交流输入最大电压，0.1V
	8 0 8 1	NNNN	2		*		A	*	*	交流输入最大电流，0.1A
	8 0 8 F				*			*	*	以上数据项集合
	8 0 9 0	NNNN.NN	3		*		Kw	*	*	充电负荷警戒阀值，超过该阀值，需要降低充电负荷，为 0 表示不警戒，默认 0
	8 0 9 1	NN.NN	2		*		%	*	*	输入交流电压总畸变阀值，默认 0x00，不作用
	8 0 9 2	NN.NN	2		*		%	*	*	输入交流电流总畸变阀值，默认 0x00，不作用
	8 0 9 3	NNN.N	2		*			*	*	输入交流功率因素阀值，默认 0x00，不作用
	8 1 0 0	NN	1		*			*	*	现有任务总数
	8 1 X X	NN……NN	XX		*			*	*	XX（0x01H～0xFDH）：任务号，内容参见任务结构格式
	8 1 F E	NN……NN	32		*			*	*	任务状态标记，二进制每位按从低到高表示每个任务的状态 0：无效；1：有效
充电桩版本信息										

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 2 0 0	NNNN…NN	40	*				*		终端版本号 厂家信息(4Byte,ASCII):CLOU 产品型号(6Byte,ASCII):CL5810 软件版本(4Byte,ASCII)：001a 发布日期(3Byte,BIN 码)：31-10-16 硬件版本(4Byte,ASCII)：0011 发布日期(3Byte,BIN 码)：31-10-16 配置信息(8Byte,ASCII)：NUC97264 (硬件平台 nuc972,内存 64M) 通讯协议版本(4Byte,ASCII)：0001 其他产品信息(4Byte,ASCII)：暂时为空

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 2 0 1	NNNN…NN	24	*	*			*		显示屏版本号 厂家信息(4Byte,ASCII):CLOU 产品型号(6Byte,ASCII):CLXSMZ（显示屏） 软件版本(4Byte,ASCII)：001a 发布日期(3Byte,BIN)：31-10-16 硬件版本(4Byte,ASCII)：0011（屏型号） 发布日期(3Byte,BIN)：31-10-16
充电桩其他通讯参数										
	8 3 0 0	NN	1		*			*	*	当前刷卡器通讯协议 01：铭特-1 刷卡协议 02：铭特-2 刷卡协议
	8 3 0 1	NN	1		*			*	*	刷卡器串口通讯波特率： 00：默认，01：300，02：600，03：1200，04：2400，05：4800，06：9600，07：19200，08：57600，09：115200
	8 3 0 2	NN	1		*			*	*	刷卡器串口通讯数据位，5~8 代表 5~8 位数据位
	8 3 0 3	NN	1		*			*	*	刷卡器串口通讯校验位，00：无校验，01：奇校验，02：偶校验

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 3 0 4	NN	1		*			*	*	刷卡器串口通讯停止位，00：1 位停止，01：2 位停止位
	8 3 0 5	NN	1		*			*	*	充电桩 232 维护口通讯波特率： 00：默认，01：300，02：600，03：1200，04：2400，05：4800，06：9600，07：19200，08：57600，09：115200
	8 3 0 6	NN	1		*			*	*	232 通讯数据位，5~8 代表 5~8 位数据位
	8 3 0 7	NN	1		*			*	*	232 通讯校验位，00：无校验，01：奇校验，02：偶校验
	8 3 0 8	NN	1		*			*	*	232 通讯停止位，00：1 位停止，01：2 位停止位
	8 3 0 f									以上数据集合
充电计费参数										
	8 8 0 0	NN	1		*			*	*	交易结算类型(具体结算方式见附录 D) 00：充电优先 01：平台结算
	8 8 0 1	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	停车费小时单价。(缺省值: 0)
	8 8 0 2	NN	1		*	*		*	*	是否扣除停车费：0 不扣除；1 扣除；(缺省值: 0 不扣除)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 8 0 3	MMNN.NN	3		*	*	%	*	*	充电服务费率，MM:00, 按照充电电量结算，默认 0.6 元/度，MM:01,按照充电金额比例计算，默认 15% 该参数暂不使用
	8 8 0 4	NNNN.NN	3		*	*	元	*	*	最低充电余额(低于设定值无法启动充电)，默认 15 元
	8 8 0 5	NN.....NN	49		*	*		*	*	时段费率，每 30 分钟为一个时段，各时段费率号取值 0～11 依次表示费率 1～费率 12，其他值无效 0:00~0:30 时段费率号：1 字节 BIN 0:30~1:00 时段费率号：1 字节 BIN 1:00~1:30 时段费率号：1 字节 BIN 1:30~2:00 时段费率号：1 字节 BIN …… 23:00~23:30 时段费率号：1 字节 BIN 23:30~00:00 时段费率号：1 字节 BIN 费率数： 1 字节 BIN

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8806	YYMMDDhhmm	5		*	*		*	*	备用费率电量单价切换时间（终端过此时间后，用备用费率电量单价更新当前费率电量单价（备用费率电量单价不为缺省的FFFFFF）(缺省值: FF，不切换)
	880F				*			*	*	以上数据项集合
	8810	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 1 电量单价。(缺省值: 1.000)
	8811	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 2 电量单价。(缺省值: 1.000)
	8812	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 3 电量单价。(缺省值: 1.000)
	8813	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 4 电量单价。(缺省值: 1.000)
	8814	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 5 电量单价。(缺省值: 1.000)
	8815	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 6 电量单价。(缺省值: 1.000)
	8816	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 7 电量单价。(缺省值: 1.000)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 8 1 7	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 8 电量单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 1 8	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 9 电量单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 1 9	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 10 电量单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 1 A	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 11 电量单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 1 B	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）交易费率 12 电量单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 1 F		0					*	*	以上数据集合
	8 8 2 0	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 1 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)
	8 8 2 1	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 2 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)
	8 8 2 2	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 3 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)
	8 8 2 3	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 4 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 8 2 4	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 5 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)
	8 8 2 5	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 6 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)
	8 8 2 6	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 7 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)
	8 8 2 7	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 8 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)
	8 8 2 8	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 9 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)
	8 8 2 9	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 10 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)
	8 8 2 A	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 11 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)
	8 8 2 B	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	备用交易费率 12 电量单价。(缺省值: FF.FFFF)
	8 8 2 F				*	*		*	*	以上数据项集合
	8 8 3 0	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 1 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 8 3 1	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 2 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 3 2	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 3 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 3 3	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 4 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 3 4	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 5 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 3 5	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 6 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 3 6	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 7 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 3 7	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 8 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 3 8	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 9 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 3 9	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 10 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 3 A	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 11 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 8 3 B	NNN.NNN	3		*	*	元	*	*	（当前）费率 12 充电服务费单价。(缺省值: 1.000)
	8 8 3 F		0					*	*	以上数据集合
充电桩阀值参数										
	8 8 4 0	NNNN	2		*		K	*	*	绝缘下限值（k），默认 50k
	8 8 4 1	NNN.N	2		*		mA	*	*	输出漏电流阀值，默认 30mA
	8 8 4 2	NNNN	1		*		秒	*	*	判断电压过压、欠压、过流的时间，缺省 30S
	8 8 4 3	NNNN	1		*		秒	*	*	判断电压过压、欠压、过流恢复的时间，缺省 30S
	8 8 4 4	N N	1		*		度	*	*	充电桩过温阀值，默认 80
	8 8 4 5	NNNNNNNN	4		*			*	*	终端月通讯流量限值
	8 8 4 F									以上数据集合

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

5.1.2 终端数据

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 8 6 0	NNNNNN	3					*		终端硬件故障状态字，见附录 C
	8 8 6 1	NNNN	2					*		终端软件故障状态字，见附录 C
	8 8 6 2	NNNN	3					*		终端运行状态字，见附录 C
	8 8 6 3	NNNN	2					*		当前工作状态：0001-告警 0002-待机 0003-工作 0004-离线 0005-完成 0006-检修
	8 8 6 4	NNNN NNNN	4	*				*		终端当前日远程通讯流量
	8 8 6 5	NNNN NNNN	4	*				*		终端当前月远程通讯流量
	8 8 6 6	NN……NN	5	*				*		地理位置经度信息，格式

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
秒	BCD 码十分位				BCD 码百分位			
	BCD 码十位				BCD 码个位			
分	BCD 码十位				BCD 码个位			
度	BCD 码十位				BCD 码个位			
	F	保留			BCD 码百位			

F 的定义：F=0，表示东经或北纬，F=1，表示西经或南纬

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 8 6 7	NN……NN	5	*				*		地理位置纬度信息，格式同上
	8 8 6 8	NN.NN	2	*				*		终端温度
	8 8 6 9	NN……NN	307	*				*		在线解锁卡号信息，格式为： 卡号(8Byte)+电量(4Byte)+金额(4Byte)+笔数(1Byte)+10 笔未计算记录： 第 N 笔交易时间 6 Byte 第 N 笔交易流水号 15 Byte 第 N 笔交易电量 6 Byte 第 N 笔交易金额 6 Byte
	8 8 6 A	NN	1	*				*		充电导引电压，
	8 8 6 f		0	*				*		以上数据集合

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

5.1.3 测量点参数

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 9 0 0	NN	1	*	*	*		*	*	测量点属性 0:无效; 1:直流枪; 2:交流枪;
	8 9 0 1	NN	1	*	*	*		*	*	测量点通信通道类型：01:CAN, 02:485
	8 9 0 2	NNNNNNNNNNNNN	6	*	*	*		*	*	测量点地址（仅对于 485 量）(缺省值: 999999999999)
	8 9 0 3	NN	1	*	*	*		*	*	测量点通讯规约（仅对于 485 量）01：DL/T 645-2007 规约；02：DL/T 645-1997 规约；默认 01（仅对于 485 量）
	8 9 0 4	NN	1	*				*	*	CAN 通讯通道，0x01:第 1 路 CAN 通道，0x02：第 2 路 CAN 通道
	8 9 0 5	NN	1		*	*		*	*	CAN 通讯地址(使用 CAN 通讯，单枪可以默认)
	8 9 0 6	NN	4		*	*		*	*	充电枪屏幕显示名称，如 A01
	8 9 0 7	NN	1		*	*		*	*	485 通讯通道，01：第 1 路 485，02：第 2 路 485……
	8 9 0 8	NN	1	*	*	*		*	*	测量点的波特率， 00：默认，01：300，02：600，03：1200，04：2400，05：4800，06：9600，07：19200，08：57600，09：115200 (CAN 通讯不用设置)
	8 9 0 9	NN	1	*	*	*		*	*	校验位 0：无校验，1：奇校验，2：偶校验(缺省值: 2：偶校验) (CAN 通讯不用设置)
	8 9 0 A	NN	1	*	*	*		*	*	数据位数。(缺省值: 8) (CAN 通讯不用设置)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	890B	NN	1	*	*	*		*	*	停止位 0：1位，1：2位 (缺省值: 0：1位) (CAN 通讯不用设置)
	890C	NN	1	*	*	*		*	*	充电枪辅助电源类型：01：12V，02：24V。
	890F			*	*	*		*	*	以上数据项集合
	8910	NN	2		*	*		*	*	交流输入 CT 变化默认为 1
	8911	NN	1		*	*		*	*	桩体类型 0：一体单元 1：分体单元 2：一体功率分配 3：分体功率分配 4：一体轮充 5：分体轮充 100：电力方轮充 101：电力方均充默认 0
	8912	NN	2		*	*		*	*	电源模块协议高字节代表模块厂家(0:科陆 1：华为 2：飞英源 3：中兴) 低字节代表模块型号默认为 0
	8913	NN	2		*	*		*	*	监控板对应电源模块数量默认为 4
	8914	NNNN	2		*	*	V	*	*	电源模块额定电压默认 500V
	8915	NNNN	2		*	*	A	*	*	电源模块最低输出电压默认 200V
	8916	NN	2		*	*		*	*	电源模块额定电流默认 20
	8917	NN	2		*			*	*	电源模块最大输出电流(恒功率模块) 默认 25

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码 DI1 DI0	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能 读	功能 写	数据项名称
	8918	NN	1		*			*	*	交流侧测量模式 0：采样 1：抄表默认为 1
	891F				*	*		*	*	以上数据项集合
	8920	NN	1		*	*	个	*	*	充电枪直接接入充电模块个数，用于功率分配使用
	8921	NN	1		*	*		*	*	0x00:自动充满模式；0x01:时间模式；0x02:金额模式; 0x03:电量模式
	8922	HHMM	2		*	*		*	*	按照充电时间充电，单位 HH-MM
	8923	NNNNNN.NN	4		*	*		*	*	按照金额模式充电，充电金额(单位 0.01 元)
	8924	NNNNNN.NN	4		*	*		*	*	按照电量模式充电，充电电量(单位 0.01kWh)
	892F				*	*		*	*	以上数据项集合
	8930	NNNN	2		*		V	*	*	充电枪最高输出电压,0.1V
	8931	NNNN	2		*		V	*	*	充电枪最低输出电压,0.1V
	8932	NNNN	2		*		A	*	*	充电枪最大输出电流, 0.1A, -400A 偏移
	893F				*	*		*	*	以上数据项集合
	8940	NN	1	*	*	*		*	*	屏显二维码配置模式: 0：无屏显二维码/禁用屏显二维码 1：全定制屏显二维码（屏显二维码=定制二维码编码）

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 9 4 1	NN……NN	192	*	*	*		*	*	终端各个枪二维码数据，ASCII，如果为空，使用桩地址(6 字节)+枪编号(1 字节)生成 14 字节的 ASCII 生成二维码 (一般二维码包含下载网址和桩信息)
	8 9 4 2	YYMMDDSSMM	5	*	*			*	*	下发黑名单时间戳
	8 9 4 3	NNNN	2	*	*			*	*	黑名单个数
	8 9 4 4	NN……NN	8	*	*			*	*	黑名单卡号(按测量点抄读，最多可以有 1000 个黑名单)
	8 9 4 5	YYMMDDSSMM	5	*	*			*	*	下发白名单时间戳
	8 9 4 6	NNNN	2	*	*			*	*	白名单个数
	8 9 4 7	NN……NN	8	*	*			*	*	白名单卡号(按测量点抄读，最多可以有 1000 个白名单)
	8 9 4 8	NN……NN	6	*	*			*	*	本地充电输入用户名(按照测量点抄读，可设置 256 个用户名)
	8 9 4 9	NN……NN	6	*	*			*	*	本地充电输入密码(按照测量点抄读，可设置 256 个密码)
	8 9 4 F				*	*		*	*	以上数据项集合

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码 DI1 DI0	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能 读	功能 写	数据项名称
	8 3 1 0	NN	2		*		A	*	*	枪最大输出电流，默认 240A
	8 3 1 1	NN	1		*			*	*	交流输入电压类型，0：三相，1：单向，默认 0
	8 3 1 2	NN	2		*			*	*	CT 变比，默认 01
	8 3 1 3	NN	1		*			*	*	桩体类型，0:一体单充,1:分体单充,2:一体功率分配,3:分体功率分配,100:电力方轮充,101:电力方均充 默认 0
	8 3 1 4	NN	2		*		V	*	*	电源模块额定电压，默认 750V
	8 3 1 5	NN	2		*		V	*	*	电源模块最低电压，默认 200V
	8 3 1 6	NN	2		*		A	*	*	电源模块额定电流，默认 20A
	8 3 1 7	NN	2		*		A	*	*	电源模块最大输出电流，默认 25A
	8 3 1 8	NN	10		*			*	*	保留 10 字节
	8 3 1 F									以上数据项集合
	8 3 2 0	NN	1		*			*	*	交流输入过压保护阀值，默认 1.15
	8 3 2 1	NN	1		*			*	*	交流输入过压保护恢复阀值，默认 1.05
	8 3 2 2	NN	2		*		秒	*	*	交流输入过压保护动作时间，默认 5S
	8 3 2 3	NN	2		*		秒	*	*	交流输入过压保护返回时间，默认 5S

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码 DI1 DI0	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能 读	功能 写	数据项名称
	8 3 2 4	NN	1		*			*	*	交流输入欠压保护阀值，默认 0.85
	8 3 2 5	NN	1		*			*	*	交流输入欠压保护恢复阀值，默认 0.95
	8 3 2 6	NN	2		*		秒	*	*	交流输入欠压保护动作时间，默认 5S
	8 3 2 7	NN	2		*		秒	*	*	交流输入欠压保护恢复时间，默认 5S
	8 3 2 8	NN	2		*			*	*	交流输入过流保护阀值，默认 100
	8 3 2 9	NN NN	2		*		A	*	*	交流输入过流保护恢复阀值，默认 95A
	8 3 2 A	NN	2		*		秒	*	*	交流输入过流保护动作时间，默认 5S
	8 3 2 B	NN	2		*		秒	*	*	交流输入过流保护恢复时间，默认 5S
	8 3 2 F	NN……NN	0							以上数据集合
	8 3 3 0	NN	1		*			*	*	直流输出过压保护阀值，默认 1.10
	8 3 3 1	NN	1		*			*	*	直流输出过压保护恢复阀值，默认 1.05
	8 3 3 2	NN	2		*		秒	*	*	直流输出过压保护动作时间，默认 5S
	8 3 3 3	NN	2		*		秒	*	*	直流输出过压保护恢复时间，默认 5S
	8 3 3 4	NN	1		*			*	*	直流输出过流保护阀值，默认 1.15
	8 3 3 5	NN	1		*			*	*	直流输出过流保护恢复阀值，默认 1.05
	8 3 3 6	NN	2		*		秒	*	*	直流输出过流保护动作时间，默认 5S

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码 DI1 DI0	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能 读	功能 写	数据项名称
	8 3 3 7	NN	2		*		秒	*	*	直流输出过流保护恢复时间，默认 5S
	8 3 3 F	NN	0							以上数据集合
	8 3 4 0	NN	2		*		A	*	*	慢充保护阀值，默认 5A
	8 3 4 1	NN	2		*		A	*	*	慢充保护恢复阀值，默认 5A
	8 3 4 2	NN	2		*		秒	*	*	慢充保护动作时间，默认 5S
	8 3 4 3	NN	2		*		秒	*	*	慢充保护恢复时间，默认 5S
	8 3 4 F	NN			*					以上数据集合
	8 3 5 0	NN	1		*		℃	*	*	充电桩过温保护动作阈值，默认 70 摄氏度
	8 3 5 1	NN	1		*		℃	*	*	充电桩过温保护恢复阈值，默认 65 摄氏度
	8 3 5 2	NN	2		*		秒	*	*	充电桩过温保护动作时间，默认 5S
	8 3 5 3	NN	2		*		秒	*	*	充电桩过温保护恢复时间，默认 5S
	8 3 5 4	NN	1		*		℃	*	*	充电枪(充电枪头枪线温度)过温保护动作阈值，默认 110 摄氏度
	8 3 5 5	NN	1		*		℃	*	*	充电枪(充电枪头枪线温度)过温保护恢复阈值，默认 100 摄氏度

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码 DI1 DI0	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能 读	功能 写	数据项名称
	8 3 5 6	NN	2		*		秒	*	*	充电枪(充电枪头枪线温度)过温保护动作时间，默认 5S
	8 3 5 7	NN	2		*		秒	*	*	充电枪(充电枪头枪线温度)过温恢复时间，默认 5S
	8 3 5 8	NN	1		*		℃	*	*	充电枪(防反二极管温度)过温保护阀值，默认 120
	8 3 5 9	NN	1		*		℃	*	*	充电枪(防反二极管温度)过温恢复阀值，默认 110
	8 3 5 a	NN	2		*		秒	*	*	充电枪(防反二极管温度)过温保护时间，默认 5S
	8 3 5 b	NN	2		*		秒	*	*	充电枪(防反二极管温度)过温恢复时间，默认 5S
	8 3 5 c	NN	4		*			*	*	保留
	8 3 5 F									以上数据集合
	8 3 6 0	NN	1		*			*	*	BMS 协议选择，0：兼容版 1：国际版 默认为 0
	8 3 6 1	NN	1		*		秒	*	*	电子锁锁定超时，默认 5S
	8 3 6 2	NN	1		*		秒	*	*	泄放超时，默认 5S

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码 DI1 DI0	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能 读	功能 写	数据项名称
	8 3 6 3	NN	1		*		秒	*	*	BHM 超时，默认 5S 注：CEM 无 BHM 超时
	8 3 6 4	NN	1		*		秒	*	*	BRM 超时，默认 5S
	8 3 6 5	NN	1		*		秒	*	*	BCP 超时，默认 5S
	8 3 6 6	NN	1		*		秒	*	*	BRO==0 超时，默认 5S
	8 3 6 7	NN	1		*		秒	*	*	BRO==AA，默认 60S
	8 3 6 8	NN	1		*		秒	*	*	BCL 超时，默认 1S
	8 3 6 9	NN	1		*		秒	*	*	BCS 超时，默认 5S
	8 3 6 A	NN	1		*		秒	*	*	BSM 超时，默认 5S 注：CEM 无 BSM 超时
	8 3 6 B	NN	1		*		秒	*	*	BST 超时，默认 5S
	8 3 6 C	NN	1		*		秒	*	*	BSD 超时，默认 5S
	8 3 6 D	NN	10		*			*	*	保留
	8 3 7 0	NN	2		*			*	*	交流输出额定电压，分辨率：1V/位，默认 220V
	8 3 7 1	NN	1		*			*	*	交流输出额定电流，1：16A，2：32A，3：63A
	8 3 7 2	NN	1		*			*	*	交流输出过流保护阀值，默认 1.15

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	密钥认证权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0							读	写	
	8 3 7 3	NN	1		*			*	*	交流输出过流保护恢复阀值，默认 0.85
	8 3 7 4	NN	2		*			*	*	交流输出过流保护动作时间，默认 5S
	8 3 7 5	NN	2		*			*	*	交流输出过流保护恢复时间，默认 5S
	8 3 7 f	NN	0		*			*	*	以上数据集合

5.1.4 测量点数据

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

序号	标识编码	数据格式	数据长度（字节）	低级权限	高级权限	单位	功能		数据项名称
	DI_1 DI_0						读	写	
计量数据									
	9 0 1 0	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出正向有功总电能
	9 0 1 1	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 1 正向有功总电能
	9 0 1 2	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 2 正向有功总电能
	9 0 1 3	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 3 正向有功总电能
	9 0 1 4	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 4 正向有功总电能
	9 0 1 5	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 5 正向有功总电能
	9 0 1 6	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 6 正向有功总电能
	9 0 1 7	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 7 正向有功总电能
	9 0 1 8	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 8 正向有功总电能
	9 0 1 9	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 9 正向有功总电能
	9 0 1 A	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 10 正向有功总电能
	9 0 1 B	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 11 正向有功总电能
	9 0 1 C	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输出费率 12 正向有功总电能
	9 0 1 F			*	*				（当前）充电输出正向有功电能数据块 注：最多支持 12 费率，如电表只支持 4 费率，则费率 5~12 数据为 0

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	9030	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入正向有功总电能
	9031	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入费率 1 正向有功总电能
	9032	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入费率 2 正向有功总电能
	9033	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入费率 3 正向有功总电能
	9034	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入费率 4 正向有功总电能
	9035	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入费率 5 正向有功总电能
	9036	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入费率 6 正向有功总电能
	9037	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入费率 7 正向有功总电能
	9038	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入费率 8 正向有功总电能
	9039	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入费率 9 正向有功总电能
	903A	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入费率 10 正向有功总电能
	903B	NNNNNN.NN	4	*	*	kWh	*		（当前）充电输入费率 11 正向有功总电能
	903F			*	*				（当前）充电输入正向有功电能数据块 注：最多支持 12 费率，如电表只支持 4 费率，则费率 5~12 数据为 0
	B611	NNNN	2	*	*	V	*		（当前）A 相电压(单位 0.1V)
	B612	NNNN	2	*	*	V	*		（当前）B 相电压(单位 0.1V)
	B613	NNNN	2	*	*	V	*		（当前）C 相电压(单位 0.1V)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 6 1 F			*	*				以上数据项集合(测量点 0 代表终端交直流输入电压，其他代表枪号)
	B 6 2 1	NNNN	2	*	*	A	*		（当前）A 相电流(单位 0.01A)
	B 6 2 2	NNNN	2	*	*	A	*		（当前）B 相电流(单位 0.01A)
	B 6 2 3	NNNN	2	*	*	A	*		（当前）C 相电流(单位 0.01A)
	B 6 2 F			*	*		*		以上数据项集合(测量点 0 代表终端交直流输入电流，其他代表枪号)
	B 6 3 0	NNNN.NNNN	4	*	*	Kw	*		（当前）总有功功率
	B 6 3 1	NNNN.NNNN	4	*	*	Kw	*		（当前）A 相有功功率
	B 6 3 2	NNNN.NNNN	4	*	*	Kw	*		（当前）B 相有功功率
	B 6 3 3	NNNN.NNNN	4	*	*	Kw	*		（当前）C 相有功功率
	B 6 3 F								以上数据项集合(测量点 0 代表终端交直流输入电流，其他代表枪号)
	B 6 4 0	NNNN.NNNN	4	*	*	Kvar	*		（当前）总无功功率
	B 6 4 1	NNNN.NNNN	4	*	*	Kvar	*		（当前）A 相无功功率

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 6 4 2	NNNN.NNNN	4	*	*	Kvar	*		（当前）B 相无功功率
	B 6 4 3	NNNN.NNNN	4	*	*	Kvar	*		（当前）C 相无功功率
	B 6 4 F								以上数据项集合(测量点 0 代表终端交直流输入电流，其他代表枪号)
	B 6 5 0	NNNN	2	*	*		*		（当前）总功率因素(单位 0.001)
	B 6 5 1	NNNN	2	*	*		*		（当前）A 相功率因素(单位 0.001)
	B 6 5 2	NNNN	2	*	*		*		（当前）B 相功率因素(单位 0.001)
	B 6 5 3	NNNN	2	*	*		*		（当前）C 相功率因素(单位 0.001)
	B 6 5 F								以上数据项集合(测量点 0 代表终端交/直流输入电流，其他代表枪号)
	B 6 7 0	NN.NN	2	*	*	HZ	*		交流输入频率
	B 6 7 1	NN.NN	2	*	*		*		交流电压总畸变率
	B 6 7 2	NN.NN	2	*	*		*		交流电流总畸变率
	B 6 7 F								以上数据项集合
交易数据									

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 8 0 0	NN……NN	15	*	*		*		（当前）交易流水号，未充电为全 FF
	B 8 0 1	NN……NN	8	*	*		*		（当前）交易帐号
	B 8 0 2	NN……NN	8	*	*		*		（当前）交易卡号
	B 8 0 3	YYMMDDHHMMSS	6	*			*		（当前）充电开始时间
	B 8 0 4	YYMMDDHHMMSS	6	*			*		（当前）充电结束时间
	B 8 0 5	NN……NN	17	*	*		*		（当前）充电车辆识别码 VIN
	B 8 0 F			*			*		以上数据集合
	B 8 1 0	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		总电量起始示度值
	B 8 1 1	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 1 电量起始示度值
	B 8 1 2	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 2 电量起始示度值
	B 8 1 3	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 3 电量起始示度值
	B 8 1 4	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 4 电量起始示度值
	B 8 1 5	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 5 电量起始示度值
	B 8 1 6	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 6 电量起始示度值
	B 8 1 7	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 7 电量起始示度值
	B 8 1 8	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 8 电量起始示度值
	B 8 1 9	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 9 电量起始示度值
	B 8 1 A	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 10 电量起始示度值
	B 8 1 B	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 11 电量起始示度值

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 8 1 C	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 12 电量起始示度值
	B 8 1 F			*			*		以上数据集合
	B 8 2 0	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		总电量结束示度值
	B 8 2 1	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 1 电量结束示度值
	B 8 2 2	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 2 电量结束示度值
	B 8 2 3	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 3 电量结束示度值
	B 8 2 4	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 4 电量结束示度值
	B 8 2 5	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 5 电量结束示度值
	B 8 2 6	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 6 电量结束示度值
	B 8 2 7	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 7 电量结束示度值
	B 8 2 8	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 8 电量结束示度值
	B 8 2 9	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 9 电量结束示度值
	B 8 2 A	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 10 电量结束示度值
	B 8 2 B	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 11 电量结束示度值
	B 8 2 C	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 12 电量结束示度值
	B 8 2 F			*			*		以上数据集合
	B 8 3 0	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		总充电电能量值
	B 8 3 1	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 1 充电电能量值
	B 8 3 2	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 2 充电电能量值

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B833	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 3 充电电能量值
	B834	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 4 充电电能量值
	B835	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 5 充电电能量值
	B836	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 6 充电电能量值
	B837	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 7 充电电能量值
	B838	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 8 充电电能量值
	B839	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 9 充电电能量值
	B83A	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 10 充电电能量值
	B83B	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 11 充电电能量值
	B83C	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		费率 12 充电电能量值
	B83F			*			*		以上数据集合
	B840	NNNNNN.NN	4	*		元	*		总充电电费值
	B841	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 1 充电电费值
	B842	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 2 充电电费值
	B843	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 3 充电电费值
	B844	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 4 充电电费值
	B845	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 5 充电电费值
	B846	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 6 充电电费值
	B847	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 7 充电电费值

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B848	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 8 充电电费值
	B849	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 9 充电电费值
	B84A	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 10 充电电费值
	B84B	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 11 充电电费值
	B84C	NNNNNN.NN	4	*		元	*		费率 12 充电电费值
	B84F			*			*		以上数据集合
	B850	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前总充电服务费
	B851	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 1 充电服务费
	B852	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 2 充电服务费
	B853	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 3 充电服务费
	B854	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 4 充电服务费
	B855	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 5 充电服务费
	B856	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 6 充电服务费
	B857	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 7 充电服务费
	B858	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 8 充电服务费
	B859	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 9 充电服务费
	B85A	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 10 充电服务费
	B85B	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 11 充电服务费
	B85C	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		当前费率 12 充电服务费

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 8 5 F			*			*		以上数据集合
	B 8 6 0	NNNNNN.NN	4	*		Kwh	*		已充电量
	B 8 6 1	NNNNNN.NN	4	*		元	*		累计充电费用
	B 8 6 2	NNNN	2	*		分	*		累计充电时间
	B 8 6 3	NNNNNN.NN	4	*		元	*		充电服务费金额
	B 8 6 4	NNNNNN.NN	4	*		元	*		消费总金额
	B 8 6 5	NNNNNN.NN	4	*		元	*		扣款前钱包余额
	B 8 6 6	NNNNNN.NN	4	*		元	*		扣款后钱包余额
	B 8 6 F			*			*		以上数据集合
直流充电机数据									
	B 8 8 0	HHHHMMSS	4	*	*		*		蓄电池组充电时间,HHHH 小时，MM 分钟，SS 秒。
	B 8 8 2	NNNNNN	3				*		充电枪硬件故障状态字，附录 C 枪状态字
	B 8 8 3	NNNN	2				*		充电枪软件故障状态字，附录 C 枪状态字
	B 8 8 4	NNNN	2				*		充电枪运行状态字，附录 C 枪状态字
	B 8 8 5	NN	1				*		见附录 G
	B 8 8 f								以上数据集合

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 9 1 0	NN	1					*	充电枪状态：00：未投运，01:空闲状态, 02:充电状态,03:故障状态, 04:等待枪连接状态(鉴权成功后等待连枪充电)，05: 绝缘检测状态 06:充电结束状态 07：轮冲等待，08：本地正在操作充电，09：枪预约状态，0A:等待充电结束，0B:插枪未充电状态，0C：充电暂停，FF:其他
	B 9 1 1	NN…NN	32					*	充电接口版版本号 厂家信息(4Byte):CLOU 产品型号(6Byte):CL5899 软件版本(4Byte)：001a 发布日期(3Byte)：31-10-16 硬件版本(8Byte)：CCUA0 发布日期(3Byte)：31-10-16 保留(4Byte)：0 以上信息为 ASCII 编码(日期为 Hex)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 9 1 2	NN…NN	32					*	充电监控板版本号 厂家信息(4Byte):CLOU 产品型号(6Byte):CL5899 软件版本(4Byte)：001a 发布日期(3Byte)：31-10-16 硬件版本(8Byte)：MNUA0 发布日期(3Byte)：31-10-16 保留(4Byte)：0 以上信息为 ASCII 编码(日期为 Hex)
	B 9 1 3	NN…NN	24					*	绝缘检测板版本号(适应老的架构) 厂家信息(4Byte):CLOU 产品型号(6Byte):CL4518 软件版本(4Byte)：001a 发布日期(3Byte)：31-10-16 硬件版本(4Byte)：0011 发布日期(3Byte)：31-10-16 以上信息为 ASCII 编码
	B 9 1 4	NN……NN	32					*	电表软件版本(ASCII 码)
	B 9 1 5	NN……NN	32					*	电表硬件版本(ASCII 码)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 9 1 6	NN……NN	32					*	电表厂家编号(ASCII 码)
	B 9 1 f								
	B 9 2 0	NNN.N							充电枪输出电压
	B 9 2 1	NNN.N							充电枪输出电流，数据分辨率：0.1 A/位，-400 A 偏移量；
充电模块数据									
	B 9 5 0	NN……. .	8					*	模块遥测数据：（最多有 100 个模块） 模块地址 1： 直流输出功率：Kw (NNNN) 实时效率：% (NN.NN) 输出实际限流点：% (NNN.N)(实际输出电流/额定电流) 出风口环境温度：℃ (NN.NN)
	B 9 5 1	NNNN……. .	6						模块软遥信数据：（最多有 100 个模块） 模块地址 1：当前告警/状态 模块地址 2：当前告警/状态 模块地址 3：当前告警/状态 ……. . 模块地址 40：当前告警/状态

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

BMS 数据									
	B 9 8 0	NNNN	2			V			最高允许充电总电压
	B 9 8 1	NNNNNN	3						BMS 通信协议版本号，本标准规定当前版本为 V1.1，表示为：byte3，byte2—0001H；byte1—01H
	B 9 8 2	NN	1						电池类型，01H：铅酸电池；02H：镍氢电池；03H：磷酸铁锂电池；04H：锰酸锂电池；05H：钴酸锂电池；06H：三元材料电池；07H：聚合物锂离子电池；08H：钛酸锂电池；FFH：其他电池
	B 9 8 3	NNNN	2						整车动力蓄电池系统额定容量/Ah，0.1 Ah/位，0 Ah 偏移量
	B 9 8 4	NNNN	2						整车动力蓄电池系统额定总电压/V，0.1V/位，0V 偏移量
	B 9 8 5	NNNNNNNN	4						电池生产厂商名称，标准 ASCII 码
	B 9 8 6	NNNNNNNN	4						电池组序号，预留，由厂商自行定义
	B 9 8 7	NN	1						电池组生产日期：年，1 年/位，1985 年偏移量，数据范围：1985～2235 年
	B 9 8 8	NN	1						电池组生产日期：月，1 月/位，0 月偏移量，数据范围：1～12 月
	B 9 8 9	NN	1						电池组生产日期：日，1 日/位，0 日偏移量，数据范围：1～31 日
	B 9 8 A	NNNNNN	3						电池组充电次数，1 次/位，0 次偏移量，以 BMS 统计为准
	B 9 8 B	NN	1						电池组产权标识（<0>：=租赁；<1>：=车自有）
	B 9 8 C	NN	1						预留

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 9 8 D	NNNN……..	17						车辆识别码（VIN）
	B 9 8 E	NNNN……..	8						BMS 软件版本号 8 字节表示当前 BMS 版本信息，按 16 进制编码确定
	B 9 8 F		0						以上数据集合
	B 9 9 0	NNNN	2						单体动力蓄电池最高允许充电电压:数据分辨率：0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0~24 V；
	B 9 9 1	NNNN	2						最高允许充电电流：数据分辨率：0.1 A/位，-400A 偏移量；
	B 9 9 2	NNNN	2						动力蓄电池标称总能量：数据分辨率：0.1 kWh/位，0 kWh 偏移量；数据范围：0~1000 kWh；
	B 9 9 3	NNNN	2						最高允许充电总电压：数据分辨率：0.1 V/位，0 V 偏移量；
	B 9 9 4	NN	1						最高允许温度：数据分辨率：1°C/位，-50 °C 偏移量；数据范围：-50 °C ~+200 °C；
	B 9 9 5	NNNN	2						整车动力蓄电池荷电状态：数据分辨率：0.1%/位，0%偏移量；数据范围：0~100%；
	B 9 9 6	NNNN	2						整车动力蓄电池总电压：数据分辨率：0.1 V/位，0 V 偏移量。
	B 9 9 7	NNNN	2						充电需求电压：数据分辨率：0.1 V/位，0 V 偏移量；
	B 9 9 8	NNNN	2						充电需求电流：数据分辨率：0.1 A/位，-400 A 偏移量；

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 9 9 9	NN	1						充电模式（0x01：恒压充电；0x02：恒流充电）
	B 9 9 A	NNN.N	2						充电电压测量值：数据分辨率：0.1 V/位，0 V 偏移量；
	B 9 9 B	NNN.N	2						充电电流测量值：数据分辨率：0.1 A/位，-400 A 偏移量；
	B 9 9 C	NNNN	2						最高单体动力蓄电池电压及其组号：1-12 位：最高单体动力蓄电池电压，数据分辨率：0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0~24 V； 13-16 位：最高单体动力蓄电池电压所在组号，数据分辨率：1/位，0 偏移量；数据范围：0~15；
	B 9 9 D	NNNN	2						当前荷电状态 SOC（%）：数据分辨率：1%/位，0%偏移量；数据范围：0~100%；
	B 9 9 E	NNNN	2						估算剩余充电时间（min）：数据分辨率：1 min/位，0 min 偏移量；数据范围：0~600 min。
	B 9 9 F		0						以上数据集合
	B 9 A 0	NN	1						最高单体动力蓄电池电压所在编号：数据分辨率：1/位，1 偏移量；数据范围：1~256；
	B 9 A 1	NN	1						最高动力蓄电池温度：数据分辨率：1°C/位，-50 °C 偏移量；数据范围：-50 °C ~+200 °C；
	B 9 A 2	NN	1						最高温度检测点编号：数据分辨率：1/位，1 偏移量；数据范围：1~128；

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 9 A 3	NN	1						最低动力蓄电池温度：数据分辨率：1°C/位，-50 °C 偏移量；数据范围：-50 °C ~+200 °C；
	B 9 A 4	NN	1						最低动力蓄电池温度检测点编号：数据分辨率：1/位，1 偏移量；数据范围：1~128。
	B 9 A 5	NNNN	2						动力蓄电池状态： 第 1~2 位：单体动力蓄电池电压过高/过低(<00>：=正常；<01>：=过高；<10>：=过低) 第 3~4 位：整车动力蓄电池荷电状态 SOC 过高/过低(<00>：=正常；<01>：=过高；<10>：=过低) 第 5~6 位：动力蓄电池充电过电流(<00>：=正常；<01>：=过流；<10>：=不可信状态) 第 7~8 位：动力蓄电池温度过高(<00>：=正常；<01>：=过高；<10>：=不可信状态) 第 9~10 位：动力蓄电池绝缘状态(<00>：=正常；<01>：=不正常；<10>：=不可信状态) 第 11~12 位：动力蓄电池组输出连接器连接状态(<00>：=正常；<01>：=不正常；<10>：=不可信状态) 第 13~14 位：充电允许(<00>：=禁止；<01>：=允许)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 9 A 6	NN	1						BMS 中止充电原因: Bit0~Bit1: 00 未达到所需 SOC 目标值; 01 达到所需 SOC 目标值; 10 Bit2~Bit3: 第 1~2 位：达到所需求的 SOC 目标值 <00>：=未达到所需 SOC 目标值；<01>：=达到所需 SOC 目标值；<10>：=不可信状态； 第 3~4 位：达到总电压的设定值 <00>：=未达到总电压设定值；<01>：=达到总电压设定值；<10>：=不可信状态； 第 5~6 位：达到单体电压的设定值 <00>：=未达到单体电压设定值；<01>：=达到单体电压设定值；<10>：=不可信状态； 第 7~8 位：充电机主动中止 <00>：=正常；<01>：=充电机中止(收到 CST 帧)；<10>：=不可信状态。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 9 A 7	NNNN	2						BMS 中止充电故障原因: 第 1~2 位：绝缘故障 <00>：=正常；<01>：=故障；<10>：=不可信状态； 第 3~4 位：输出连接器过温故障 <00>：=正常；<01>：=故障；<10>：=不可信状态； 第 5~6 位：BMS 元件、输出连接器过温 <00>：=正常；<01>：=故障；<10>：=不可信状态； 第 7~8 位：充电连接器故障 <00>：=充电连接器正常；<01>：=充电连接器故障；<10>：=不可信状态； 第 9~10 位：电池组温度过高故障 <00>：=电池组温度正常；<01>：=电池组温度过高；<10>：=不可信状态； 第 11~12 位：其他故障 <00>：=正常；<01>：=故障；<10>：=不可信状态。
	B 9 A 8	NN	1						BMS 中止充电错误原因: 第 1~2 位：电流过大 <00>：=电流正常；<01>：=电流超过需求值；<10>：=不可信状态； 第 3~4 位：电压异常 <00>：=正常；<01>：=电压异常；<10>：=不可信状态；
	B 9 A 9	NN	1						终止荷电状态 SOC: 数据分辨率：1%/位，0%偏移量；数据范围：0~100%；
	B 9 A A	NNNN	2						动力蓄电池单体最低电压: 数据分辨率：0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0 ~24 V；
	B 9 A B	NNNN	2						动力蓄电池单体最高电压: 数据分辨率：0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0 ~24 V；

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

	B 9 A C	NN	2						动力蓄电池最低温度: 数据分辨率：1°C/位，-50 °C 偏移量；数据范围：-50 °C ~+200 °C；
	B 9 A D	NN	2						动力蓄电池最高温度: 数据分辨率：1°C/位，-50 °C 偏移量；数据范围：-50 °C ~+200 °C。
	B 9 A F		0						以上数据集合
	B 9 B 0	NNNN	2						单体动力蓄电池电压:（测量点 128 个） 1-12 位：单体动力蓄电池电压，0.01V/位，0V 偏移 0~24V 13-16 位：电池分组号 1/位,0 偏移 0~15
	B 9 B 1	NN	1						动力蓄电池温度: （测量点 128 个） 动力蓄电池温度:0~250（代表-50 度~+200 度）
其它数据									
	B 9 B 2	NNNN	2						充电导引电压(0~12V)，单位：0.01V
	B 9 B 3	NNNN	2						充电接口板温度(-50~90)，单位：0.1 度
	B 9 B 4	NNNN	2						充电机最高输出电压，单位 0.1V
	B 9 B 5	NNNN	2						充电机最低输出电压，单位 0.1V
	B 9 B 6	NNNN	2						充电机最大输出电流，单位 0.1A,-400A 偏移

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

5.2 错误编码

错误编码	编码含义
00H	正确，无错误
01H	中继命令没有返回
02H	设置内容非法
03H	密码权限不足
04H	无此项数据
05H	命令时间失效
11H	目标地址不存在
12H	发送失败
13H	短消息帧太长

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

6. Annex B 附录 B 充电记录

充电记录使用业务数据分类描述，主要包括有：

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1.	发生时间	压缩 BCD 码	6Byte	YYMMDDHHMMSS
2.	交易卡号	BIN 码	8Byte	16 位编码，用于在运营管理系统中预付费/电子钱包的唯一标识
3.	交易流水号	BIN 码	15Byte	30 位交易流水号，定义见[注1]
4.	充电桩逻辑地址	BIN 码	6Byte	充电桩编号
5.	充电接口标识	BIN 码	1Byte	充电桩为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为 0。多个接口时顺序对每个接口进行编号
6.	用户账号	BIN 码	8Byte	用户在系统唯一标识号
7.	充电交易类型	BIN	1Byte	交易类型标识 0：充满为止，1：充电时间，2：充电金额，3：充电电量
8.	充电启动来源	BIN	1Byte	启动充电原因：01:本地启动(本地预付费卡);02:远程启动(APP、后台、远程电子钱包等);03：用户名&密码启动 04:停电后来电续充，05：费率切换后续充,06:断网后恢复续充，
9.	充电结束来源	BIN	1Byte	结束原因：详见附录 G
10.	充电记录上传来源	BIN	1Byte	来源标志：0：启动充电上传记录，1：结束充电上传记录，2：桩停电上传记录，3：桩停电恢复继续充电，4：桩

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

				离线停止，5：桩离线后上线续充，6：桩费率切换上传记录，7：桩异常停止
11.	电动汽车唯一标识	ASCII	17Byte	VIN 编码
12.	开始时间	BCD 码	6Byte	YYMMDDHHMMSS
13.	结束时间	BCD 码	6Byte	YYMMDDHHMMSS
14.	费率个数	BIN 码	1Byte	0：总电量计费，N：费率个数，具体见[注2]
15.	总起始示值	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
16.	总结束示值	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
17.	费率 1 电量起始值	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
18.	费率 1 电量结束值	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
19.	……	……	……	……
20.	……	……	……	……
21.	费率 N 电量起始值	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
22.	费率 N 电量结束值	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
23.	费率 1 单价	BIN 码	3Byte	格式：XXX.XXX，单位：元/kWh
24.	费率 1 电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
25.	费率 1 金额	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元
26.	……	……	……	……
27.	费率 N 单价	BIN 码	3Byte	格式：XXX.XXX，单位：元/kWh
28.	费率 N 电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
29.	费率 N 金额	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

30.	总电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
31.	总电费	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元
32.	费率 1 服务费单价	BIN 码	3Byte	格式：XXX.XXX，单位：元/kWh
33.	费率 1 服务费单价	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元
34.	……	……	……	……
35.	费率 N 服务费单价	BIN 码	3Byte	格式：XXX.XXX，单位：元/kWh
36.	费率 N 服务费金额	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元
37.	充电服务费总金额	BIN 码	4Byte	小数点后两位，单位：元[注3]
38.	预约费金额	BIN 码	4Byte	小数点后两位，单位：元
39.	占位费金额	BIN 码	4Byte	小数点后两位，单位：元
40.	其他金额	BIN 码	4Byte	小数点后两位，单位：元
41.	消费总金额	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元
42.	扣款前钱包余额	BIN 码	4Byte	XXXXXX.XX 元(最高位为符号位，置 1 表示负数)
43.	扣款后钱包余额	BIN 码	4Byte	XXXXXX.XX 元(最高位为符号位，置 1 表示负数)
44.	终止荷电状态 SOC:	BIN 码	1Byte	数据分辨率：1%/位，0%偏移量；数据范围：0~100%
45.	有效时段个数 X	BIN 码	1byte	本次充电过程所涉及的时段个数，取值范围：1—48 ；
46.	开始时段序号	BIN 码	1byte	用 0—47 标识时段 1—时段 48
47.	第一个时段电量	BIN 码	2byte	NN.NN kWh
48.	…	…	…	…

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

49.	第 X 个时段电量	BIN 码	2byte	NN.NN kWh
50.	备用数据	BIN 码	15Byte	备用暂时使用 00 填充

注 1：交易流水号为：时间戳(YYMMDDHHMMSS)+桩逻辑地址(6 字节)+流水生成来源(1 字节)+交易随机数(2 字节)

注 2：费率个数 N，如果 N<=1，表示只有一个费率，使用费率 1 电量和费率 1 电价计算电费，如果 N>1，按照 N 的个数生成费率电量，费率电价及结算费率电费的个数（费率个数最多不超过 12 个）

按照通常 4 个费率且 1 个有效时段计算，一条充电记录的总长度为：246 字节，如增加一个费率，记录长度增加 26 字节，增加一个有效时段，记录增加 2 字节

注 3：目前充电服务费收费方式多样，目前的方式为，按照不同费率收取相应服务费，充电记录中直接按照一个总的服务费收取即可。

注 4：充电记录生成条件

1) 开始充电时上传充电记录

2) 用户刷卡结束充电时上传充电记录

3) 终端使用新电价时，如正在充电，生成 1 条当前时间为结束时间的充电记录。开始生成新的充电记录，并启用新电价

注 5：充电过程停电处理

充电过程中停电，终端应上报充电记录；来电后，如有插头，继续进行充电，用户插卡结束时，以相同的交易流水号上报充电记录。来电后，如没有插头，停止充电，进入就绪状态。

注 6：因版本更新，充电记录数据定义有所不同，根据软件版本划分

充电桩软件版本 0072 以上时，充电记录使用业务数据分类描述表中的序号 32-36 和 38-40 对应的数据生效；

充电桩软件版本 0072 以下时，充电记录使用业务数据分类描述表中的序号 32-36 和 38-40 对应的数据不存在；

充电软件版本在 0074 以下时，充电记录使用业务数据分类描述表中的序号 45-49 对应的数据不存在。

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

7. Annex C 附录 C 状态字

8.1 充电桩硬件故障状态字(0x8860)

BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
桩内过温故障 0：正常 1：故障	避雷器故障 0：正常 1：故障	风扇故障 0：正常 1：故障	倾斜故障 0：正常 1：倾斜	液位故障 0：正常 1：异常	烟雾故障 0：正常 1：异常	急停 0：正常 1：启用	门禁 0：关闭 1：打开
BIT15	BIT14	BIT13	BIT12	BIT11	BIT10	BIT9	BIT8
交流断路器故障 0：正常 1：故障	电源模块 CAN 通讯故障 0：正常 1：故障	远程通信故障 0：正常 1：故障	显示屏通信故障 0：正常 1：故障	读卡器通信故障 0：正常 1：故障	环境监控板通讯故障 0：正常 1：故障	监控板通讯故障 0：正常 1：故障	输入侧电表通讯故障 0：正常 1：故障
BIT23	BIT22	BIT21	BIT20	BIT19	BIT18	BIT17	BIT16
电源模块状态故障 0：正常 1：故障	漏电保护故障 0：正常 1：故障	监控板 CANB 故障 0：正常 1：故障	监控板 CANA 故障 0：正常 1：故障	电力方 CAN 投切板通讯故障 0：正常 1：故障	电力方功率投切板通讯故障 0：正常 1：故障	分体整流柜急停状态 0：正常 1：故障	分体整流柜门禁状态 0：正常 1：故障
BIT31	BIT30	BIT29	BIT28	BIT27	BIT26	BIT25	BIT24
备用	MNU 升级 485 故障 0：正常 1：故障	MNU-CPLD 模式故障 0：正常 1：故障	交流输入接触器粘连故障 0：正常 1：故障	交流输入接触器据动/误动故 0：正常 1：故障	功率分配接触器组故障 0：正常 1：故障	MUN 参数设置状态 0：正常 1：故障	升级回路 RS485 故障 0：正常 1：故障

8.2 充电桩软件故障状态字(0x8861)

BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
B 相输入电电流过流 0：正常	A 相输入电电流过流 0：正常	C 相输入电压欠压 0：正常 1：过压	B 相输入电压欠压 0：正常 1：过压	A 相输入电压欠压 0：正常 1：过压	C 相输入电压过压 0：正常 1：过压	B 相输入电压过压 0：正常 1：过压	A 相输入电压过压 0：正常 1：过压

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

1：过流	1：过流						
BIT15	BIT14	BIT13	BIT12	BIT11	BIT10	BIT9	BIT8
备用	备用	输入谐波越限 0：正常 1：异常	MNU 版本过低 0：正常 1：异常	后台控制桩故障注1 0：正常 1：故障	三相电流不平衡 0：正常 1:不平衡	三相电压不平衡 0：正常 1:不平衡	C 相输入电电流过流 0：正常 1：过流
BIT23	BIT22	BIT21	BIT20	BIT19	BIT18	BIT17	BIT16
备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用
BIT31	BIT30	BIT29	BIT28	BIT27	BIT26	BIT25	BIT24
备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用

注 1：对应南网后台下发充电桩故障，此时桩需要置故障状态

8.3 充电桩运行状态字(0x8862)

BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
备用	备用	备用	备用	备用	备用	功率分配接触器状态 0：断开 1：导通	输入接触器 0：断开 1：导通
BIT15	BIT14	BIT13	BIT12	BIT11	BIT10	BIT9	BIT8
备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用
BIT23	BIT22	BIT21	BIT20	BIT19	BIT18	BIT17	BIT16
备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用
BIT31	BIT30	BIT29	BIT28	BIT27	BIT26	BIT25	BIT24
备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用

注:功率分配接触器主要指双枪充电桩,功率分配接触器连接状态

8.4 充电枪硬件故障状态字(0xb882)

BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
监控板通讯故障 0：正常 1：故障	接口板通讯故障 0：正常 1：故障	BMS 通讯故障 0：正常 1：故障	充电枪未归位(注 0) 0：正常 1：故障	充电枪过温故障 0：正常 1：故障	电子锁故障 0：正常 1：异常	急停 0：正常 1：启用	门禁 0：关闭 1：打开
BIT15	BIT14	BIT13	BIT12	BIT11	BIT10	BIT9	BIT8
充电模	直流母	直流母	PE 断线	电池反	充电中	绝缘检	电表通

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

块过温 0：正常 1：故障	线输出熔断器器故障 0：正常 1：故障	线输出接触器故障 0：正常 1：故障	故障 0：正常 1：故障	接故障 0：正常 1：故障	车辆控制导引故障 0：正常 1：故障	测故障 0：正常 1：故障	讯故障 0：正常 1：故障
BIT23	BIT22	BIT21	BIT20	BIT19	BIT18	BIT17	BIT16
模块CAN通讯故障 0：正常 1：故障	对应读卡器通讯故障 0：正常 1：故障 (注 1)	输出接触器粘连故障 0：正常 1：故障	对应CAN继电器故障(电力方) 0：正常 1：故障	对应模块组故障 0：正常 1：故障	接口板复位故障 0：正常 1：故障	车位占用 0 空闲 1 占用	充电模块风扇故障 0：正常 1：故障
BIT31	BIT30	BIT29	BIT28	BIT27	BIT26	BIT25	BIT24
备用	备用	备用	升级 485 故障 0：正常 1：故障	接触器粘连故障 0：正常 1：故障	漏电检测故障 0：正常 1：故障	水位检测故障 0：正常 1：故障	充电枪过温故障 0：正常 1：故障

注 0：充电枪未归位遥信为充电枪未插入到容枪仓，枪连接断开指充电枪和车辆连接断开(交流监测 CP 信号，直流监测 CC 信号)

注 1：对应读卡器通讯故障针对一个多把枪，每支枪对应一个读卡器的情况(如宁波绿捷)

8.5 充电枪软件故障状态字(0xb883，4 字节)

BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
充电模块交流输入缺相故障 0：正常 1：故障	充电模块交流输入欠压故障 0：正常 1：故障	充电模块交流输入过压故障 0：正常 1：故障	充电模块交流输入故障 0：正常 1：故障	充电模块故障 0：正常 1：故障	直流母线输出过流 0：正常 1：异常	直流母线输出欠压 0：正常 1：异常	直流母线输出过压 0：正常 1：异常
BIT15	BIT14	BIT13	BIT12	BIT11	BIT10	BIT9	BIT8
充电模块过温故障 0：正常 1：故障	充电控制板参数设置 0：正常 1：故障	后台控制枪故障注1 0：正常 1：故障	充电枪计量示度异常 0：正常 1：发生	充电模块直流输出欠压故障 0：正常 1：欠压	充电模块直流输出过压故障 0：正常 1：过压	充电模块直流输出过流故障 0：正常 1：过流	充电模块直流输出短路故障 0：正常 1：故障

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

BIT23	BIT22	BIT21	BIT20	BIT19	BIT18	BIT17	BIT16
备用	备用	备用	CCU/ACU 软件版本过低 0：正常 1：异常	CCU/ACU CAN 协议版本过低 0：正常 1：异常	计费模版异常故障 0：正常 1：故障	输出过流告警 0：正常 1：故障	充电模块风扇故障 0：正常 1：故障
BIT31	BIT30	BIT29	BIT28	BIT27	BIT26	BIT25	BIT24
备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用

注 1：南网后台会下发枪故障，此时枪不能充电，置故障状态

8.6 充电枪运行状态字(0xb884)

BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
辅助电源选择状态 0：12V 1：24V	充电枪是否轮充等待状态 0：正常 1：轮充等待	充电枪电子锁状态 0：解锁 1：上锁	充电枪座状态 0：连接 1：未连接	充电车辆连接状态 0：连接 1：未连接	地锁状态 0：解锁 1：上锁	充电输出接触器 0：断开 1：导通	充电枪是否功率调节状态 0：正常 1：功率调节
BIT15	BIT14	BIT13	BIT12	BIT11	BIT10	BIT9	BIT8
备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用
BIT23	BIT22	BIT21	BIT20	BIT19	BIT18	BIT17	BIT16
备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用
BIT31	BIT30	BIT29	BIT28	BIT27	BIT26	BIT25	BIT24
备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用

注:功率分配接触器主要指双枪充电桩,功率分配接触器连接状态

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

8. Annex D 附录 D 结算记录

结算记录主要适用于用户使用本地储值卡刷卡充电，在刷卡启动时，生成一笔“启动充电结算记录”，在充电结束后，生成一笔“结束充电结算记录”，该记录支持主动上报和后台请求，对于远程启动充电的，由后台直接结算，之后下发结算记录到终端，终端显示到屏幕上，不会生成结算记录。记录数据主要包括有：

序号	参数名称	字段类型	字段长度	备注
1.	结算时间	压缩 BCD 码	6Byte	YYMMDDHHMMSS
2.	交易卡号	BIN 码	8Byte	16 位编码，用于在运营管理系统中预付费/电子钱包的唯一标识
3.	交易流水号	BIN 码	15Byte	30 位交易流水号，定义见[注1]
4.	充电桩逻辑地址	BIN 码	6Byte	充电桩编号
5.	充电接口标识	BIN 码	1Byte	充电桩为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为 0。多个接口时顺序对每个接口进行编号
6.	结算标志	BIN 码	1Byte	00：后台直接下发结算记录 01：本地启动充电刷卡 02：本地结束充电刷卡
7.	启动账户余额	BIN 码	4Byte	单位：0.01 元
8.	结算电量	BIN 码	4Byte	单位：0.01kWh
9.	结算金额	BIN 码	4Byte	单位：0.01 元
10.	结算后账户余额	BIN 码	4Byte	单位：0.01 元
11.	结算服务费	BIN 码	4Byte	单位：0.01 元
12.	保留数据	BIN 码	2 Byte	

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

9. Annex E 附录 E 充电启动命令应答失败原因

充电桩收到后台启动充电命令，应答启动失败，原因定义如下表。

	应答结果	原因说明
1	0x00	启动成功
2	0x01	充电枪未运营(不存在该枪或者该枪禁止运营了)
3	0x02	充电枪正在充电
4	0x03	充电桩被预约了
5	0x04	充电枪在轮冲等待中
6	0xFF	其他原因

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

10. Annex F 附录 F 启动失败代码原因

充电桩收到后台启动命令，应答成功，之后桩启动充电失败了，应答启动充电结果帧中，失败原因如下定义

	应答结果	原因说明
计费单元自身故障		
1	0x01	非法车辆
2	0x02	CCU参数未同步
3	0x03	MNU参数未同步
直流充电控制单元上报故障(TCU给CCU下发命令成功后，CCU启动充电完成返回结果)		
1.	0x40	成功
2.	0x41	充电控制导引故障
3.	0x42	TCU通讯超时
4.	0x43	急停故障
5.	0x44	门禁故障
6.	0x45	避雷器故障
7.	0x46	烟感故障
8.	0x47	交流输入断路器故障
9.	0x48	交流输入接触器据动/误动故障
10.	0x49	交流输入接触器粘连故障
11.	0x4A	交流输入故障（过压， 欠压， 缺相，过流）
12.	0x4B	充电桩过温故障
13.	0x4C	充电接口过温故障
14.	0x4D	充电接口电子锁故障
15.	0x4E	绝缘检测故障
16.	0x4F	电池极性反接故障
17.	0x50	直流输出接触器据动/误动故障
18.	0x51	直流输出接触器粘连故障
19.	0x52	直流输出熔断器故障
20.	0x53	并联接触器据动/误动故障
21.	0x54	并联接触器粘连故障
22.	0x55	泄放回路故障
23.	0x56	辅助电源故障
24.	0x57	充电机模块故障
25.	0x58	直流输出电压过压故障
26.	0x59	直流输出电压欠压故障
27.	0x5A	直流输出电流过流故障

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

28.	0x5B	直流输出短路故障
29.	0x5C	电池最高允许充电电压小于充电机最小输出电压
30.	0x5D	绝缘监测前直流输出接触器外侧电压≥10 V
31.	0x5E	启动充电前直流输出接触器外侧电压与通信报文电池电压相差＞±5%
32.	0x5F	启动充电前直流输出接触器外侧电压小于充电机最小输出电压
33.	0x60	启动充电前直流输出接触器外侧电压大于充电机最大输出电压
34.	0x61	电池端电压大于电池最高允许充电电压
35.	0x62	BRM 报文接收超时
36.	0x63	BRM 报文数据项异常（报文数据长度错误， BMS 通信协议版本号错误， 其他数据错误）
37.	0x64	BCP 报文接收超时
38.	0x65	BCP 报文数据项异常（报文数据长度错误， 电池当前电压越限， 其他数据项错误
39.	0x66	BRO 报文（0x00） 接收超时
40.	0x67	BRO 报文（0xAA） 接收超时
41.	0x68	充电机其他故障
交流充电控制单元上报故障(TCU给ACU下发命令成功后，ACU启动充电完成返回结果)		
1.	0x80	成功
2.	0x81	S2 开关动作超时
3.	0x82	充电中控制导引故障
4.	0x83	充电控制器与计费控制单元通讯超时
5.	0x84	急停按钮动作故障
6.	0x85	门禁故障
7.	0x86	避雷器故障
8.	0x87	烟感故障
9.	0x88	交流输入断路器故障
10.	0x89	交流输入故障（过压， 欠压， 缺相，过流）
11.	0x8A	充电桩过温故障
12.	0x8B	充电接口过温故障
13.	0x8C	充电接口电子锁故障
14.	0x8D	交流输出接触器据动/误动故障
15.	0x8E	交流输出接触器粘连故障
16.	0x8F	交流输出电压过压故障
17.	0x90	交流输出电压欠压故障

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

18.	0x91	交流输出电流过流故障
19.	0x92	交流输出短路故障
20.	0x93	充电桩其他故障
启动命令失败代码(TCU给充电控制板发命令，收到的失败命令)		
1.	0xC1	数据合法性校验失败
2.	0xC2	TCU通讯超时
3.	0xC3	版本校验未完成
4.	0xC4	下发充电参数未完成
5.	0xC5	充电桩暂停服务
6.	0xC6	工作状态中
7.	0xC7	暂停状态中
8.	0xC8	车辆处于未连接状态
9.	0xC9	急停按钮动作故障
10.	0xCA	门禁故障
11.	0xCB	避雷器故障
12.	0xCC	烟感故障
13.	0xCD	充电桩过温故障
14.	0xCE	充电接口过温故障
15.	0xCF	充电接口电子锁故障
16.	0xD0	绝缘监测故障
17.	0xD1	电池极性反接故障
18.	0xD2	BMS 通信超时故障
19.	0xD3	输入高压断路器故障
20.	0xD4	输入高压接触器据动
21.	0xD5	输入高压接触器粘连故障
22.	0xD6	输出高压接触器据动
23.	0xD7	输出高压接触器粘连故障
24.	0xD8	输出高压熔断器故障
25.	0xD9	并联接触器据动
26.	0xDA	并联接触器粘连故障
27.	0xDB	泄放回路故障
28.	0xDC	辅助电源故障
29.	0xDD	充电机模块故障
30.	0xDE	输入电源故障

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

31.	0xDF	输出电压过压故障
32.	0xE0	输出电压欠压故障
33.	0xE1	输出电流过流故障
34.	0xE2	输出短路故障
35.	0xE3	无空余充电机模块可用
36.	0xE4	充电桩其它故障

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

11. Annex G 附录 G 桩停止充电原因

桩充电成功后，停止充电的原因如下表

	停止原因编码	停止原因说明
计费单元停止充电		
1.	0x01	后台命令停止
2.	0x02	本地命令停止
3.	0x03	断网停止
4.	0x04	费率切换停止
5.	0x05	停电停止
6.	0x06	达到充电模式预设条件停止
7.	0x07	余额不足停止
8.	0x08	计费异常停止
9.	0x09	故障停止
10.	0x0A	充电时间到自动停止
11.	0x0B	充电金额到自动停止
12.	0x0C	充电电量到自动停止
13.	0x0D	本地刷卡终
14.	0x0E	操作终端(TCU)门禁故障
15.	0x0F	操作终端(TCU)急停故障,
16.	0x10	桩体过温故障
17.	0x11	输入交流表通讯故障
18.	0x12	读卡器通讯故障
19.	0x13	显示屏通讯故障
20.	0x14	分体桩整流柜门禁故障,
21.	0x15	分体桩整流柜急停故障
22.	0x16	非法用户，用于先启动后判断用户合法性的场所
23.	0x17	充电暂停，充电暂停停止，用户主动停止或者故障导致无法再次续充
24.	0x20	输入交流 A 相电压过压故障
25.	0x21	输入交流 B 相电压过压故障
26.	0x22	输入交流 C 相电压过压故障
27.	0x23	输入交流 A 相电压欠压故障
28.	0x24	输入交流 B 相电压欠压故障
29.	0x25	输入交流 C 相电压欠压故障
30.	0x26	输入交流 A 相电流过流故障
31.	0x27	输入交流 B 相电流过流故障

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

32.	0x28	输入交流 C 相电流过流故障
33.	0x29	输入交流三相电压不平衡故障
34.	0x2A	输入交流三相电流不平衡故障
直流 CCU 上报的结束原因		
1.	0x41	计费控制单元正常停止
2.	0x42	计费控制单元自身故障终止
3.	0x43	计费控制单元判断充电控制器故障停止
4.	0x44	启动完成状态帧确认超时故障终止
5.	0x45	充电中控制导引故障
6.	0x46	充电控制器与计费控制单元通讯超时
7.	0x47	充电桩充电中暂停超时
8.	0x48	急停按钮动作故障
9.	0x49	门禁故障
10.	0x4A	避雷器故障
11.	0x4B	烟感故障
12.	0x4C	交流输入断路器故障
13.	0x4D	交流输入接触器据动/误动故障
14.	0x4E	交流输入接触器粘连故障
15.	0x4F	交流输入故障（过压， 欠压， 缺相，过流）
16.	0x50	充电桩过温故障
17.	0x51	充电接口过温故障
18.	0x52	充电接口电子锁故障
19.	0x53	直流输出接触器据动/误动故障
20.	0x54	直流输出接触器粘连故障
21.	0x55	直流输出熔断器故障
22.	0x56	并联接触器据动/误动故障
23.	0x57	并联接触器粘连故障
24.	0x58	泄放回路故障
25.	0x59	辅助电源故障
26.	0x5A	充电机模块故障
27.	0x5B	直流输出电压过压故障
28.	0x5C	直流输出电压欠压故障
29.	0x5D	直流输出电流过流故障
30.	0x5E	直流输出短路故障
31.	0x5F	电池充电需求报文（BCL） 超时
32.	0x60	电池充电总状态报文（BCS） 超时
33.	0x61	动力蓄电池状态信息（BSM） 超时

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

34.	0x62	BSM 报文中单体动力蓄电池电压过压
35.	0x63	BSM 报文中单体动力蓄电池电压过低
36.	0x64	BSM 报文中 SOC 过高
37.	0x65	BSM 报文中 SOC 过低
38.	0x66	BSM 报文中充电过电流
39.	0x67	BSM 报文中动力蓄电池温度过高
40.	0x68	BSM 报文中动力蓄电池绝缘状态异常
41.	0x69	BSM 报文中连接器连接状态异常
42.	0x6A	BMS 正常终止充电
43.	0x6B	BMS 异常终止充电
44.	0x6C	充电桩判断 BMS 其他异常终止
45.	0x6D	充电桩其他故障
46.	0x6E	汽车额定电压高于高于充电机最大输出电压
(截至以上是国网定义要求的)		
47.	0x77	充电电压超过 BMS 最高允许充电总电压
48.	0x78	充电电流超过 BMS 最高允许充电电流
49.	0x79	充电电流超过 BMS 需求电流
50.	0x7A	直流表通信异常
51.	0x7B	差动异常
52.	0x7C	计量电能表停走
53.	0x7D	计量电能表飞走
54.	0x7E	计量电能表示度下降
55.	0x7F	慢充保护停止
交流 CCU 上报的结束原因		
1.	0x81	计费控制单元正常停止
2.	0x82	计费控制单元自身故障终止
3.	0x83	计费控制单元判断充电控制器故障停止
4.	0x84	启动完成状态帧确认超时故障终止
5.	0x85	充电中控制导引故障
6.	0x86	充电控制器与计费控制单元通讯超时
7.	0x87	急停按钮动作故障
8.	0x88	门禁故障
9.	0x89	避雷器故障
10.	0x8A	烟感故障
11.	0x8B	交流输入断路器故障
12.	0x8C	交流输入故障（过压， 欠压， 缺相，过流）
13.	0x8D	充电桩过温故障

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

14.	0x8E	充电接口过温故障
15.	0x8F	充电接口电子锁故障
16.	0x90	交流输出接触器据动/误动故障
17.	0x91	交流输出接触器粘连故障
18.	0x92	交流输出电压过压故障
19.	0x93	交流输出电压欠压故障
20.	0x94	交流输出电流过流故障
21.	0x95	交流输出短路故障
22.	0x96	车辆终止充电
23.	0x97	充电桩其他故障
(截至以上是国网定义要求的)		
24.	0xBC	计量电能表停走
25.	0xBD	计量电能表飞走
26.	0xBE	计量电能表示度下降
27.	0xBF	慢充保护

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

12. Annex H 附录 HMAC 加密说明

本协议针对敏感数据，需进行加密，加密按照《电动汽车密钥云平台接口规范 v1.0 正式版》进行，加密时只对部分通信帧的 DATA 数据区采用明文方式计算 MAC 进行加密，即加密前数据为 DATA，加密后为数据为 DATA+随机数+MAC，帧长度 L 为数据长度+随机数长度+MAC 长度。完整帧格式如下表所示：

代码	字节数	说明
68H	1	帧起始符
RTUA	6	终端逻辑地址
MSTA&SEQ	2	主站地址与命令序号
68H	1	帧起始符
C	1	控制码
L	2	数据长度+随机数长度+MAC 长度
DATA	变长	数据域
随机数	16	随机数
MAC	4	加密 MAC 区
CS	1	校验码
16H	1	结束码

需要加密的数据帧包含如下：

1	实时写对象参数(命令 0x07)
2	写对象参数(命令 0x08)
3	后台控制充电启/停充电(命令 0x0A)
4	远程充电功率调节(命令 0x0B)
5	预约充电(命令 0x0C)
6	遥控控制(命令 0x0D)
7	充电桩远程升级(命令 0x0E)
8	充电桩厂家扩展(命令 0x3F)
9	设置充电桩黑/白名单(命令 0x10)
10	远程充电合法用户认证命令(命令 0x11)
11	充电枪上锁命令(命令 0x17)

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

13. Annex I 桩周期上报的状态数据

充电接口标识为 0 时，标识为桩数据；充电接口标识为 1,2,3，…时，顺序标识每一把枪

（1）交流桩分枪上报数据

序 号	参数名称	字段类型	字段长度	备 注
1.	充电接口标识	BIN 码	1Byte	顺序对每个接口进行编号，1,2,3，…
2.	充电枪状态	BIN 码	1Byte	充电枪状态：00：未投运，01:空闲状态，02:充电状态,03:故障状态，04:等待枪连接状态(鉴权成功后等待连枪充电)，05：绝缘检测状态 06:充电结束状态 07：轮冲等待，08：本地正在操作充电，09：枪预约状态，0A:等待充电结束，0B:插枪未充电状态，0C：充电暂停，FF:其他
3.	桩软件状态字	BIN 码	4Byte	ID0x8860 的值
4.	桩硬件状态字	BIN 码	4Byte	ID0x 8861 的值
5.	枪软件状态字	BIN 码	4Byte	ID0x B882 的值
6.	枪硬件状态字	BIN 码	4Byte	ID0x B883 的值
7.	交易流水号	BIN 码	15Byte	定义同充电记录
8.	交易卡号	BIN 码	8Byte	
9.	用户账号	BIN 码	8Byte	
10.	充电输出电压	BIN 码	2Byte	单位 0.1V
11.	充电输出电流	BIN 码	2Byte	单位 0.01A，
9.	有功总电度	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
10.	（当前）A 相电压	BIN 码	2Byte	单位 0.1V
11.	（当前）B 相电压	BIN 码	2Byte	单位 0.1V
12.	（当前）C 相电压	BIN 码	2Byte	单位 0.1V

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

13.	（当前）A 相电流	BIN 码	2Byte	单位 0.01A
14.	（当前）B 相电流	BIN 码	2Byte	单位 0.01A
15.	（当前）C 相电流	BIN 码	2Byte	单位 0.01A
16.	总有功功率	BIN 码	4Byte	NNNN.NNNN 单位 kW，小数都是 4 位
17.	总无功功率	BIN 码	4Byte	NNNN.NNNN 单位 kvar，小数都是 4 位
18.	总功率因数	BIN 码	2Byte	N.NNN
19.	充电接口温度探头 1（接口 1 DC+）	BIN 码	1Byte	1 ℃/位， -50 ℃偏移量
20.	充电接口温度探头 2（接口 1 DC-）	BIN 码	1Byte	1 ℃/位， -50 ℃偏移量
21.	桩体温度	BIN 码	2Byte	NN.NN
22.	CP 电压	BIN 码	2Byte	两位小数
23.	PWM 占空比	BIN 码	2Byte	数据分辨率：0.01 %/位， 数据范围： 0～100 %
24.	当前费率尖电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
25.	当前费率峰电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
26.	当前费率平电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
27.	当前费率谷电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
28.	当前充电总电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
29.	当前充电总电费	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元
30.	当前充电总服务费	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元
31.	当前充电总费用	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元
32.	累计充电时长	BIN 码	2Byte	单位：分钟

（2）直流桩

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

a. 直流输出侧数据以枪为单位上报

序 号	参数名称	字段类型	字段长度	备 注
1.	充电接口标识	BIN 码	1Byte	顺序对每个接口进行编号，1,2,3，…
2.	充电枪状态	BIN 码	1Byte	充电枪状态：00：未投运，01:空闲状态， 02:充电状态,03:故障状态， 04:等待枪连接状态（鉴权成功后等待连枪充电），05: 绝缘检测状态 06:充电结束状态 07：轮冲等待，08：本地正在操作充电，09：枪预约状态，0A:等待充电结束，0B:插枪未充电状态，0C：充电暂停，FF:其他
3.	枪软件状态字	BIN 码	4Byte	ID0x B882 的值
4.	枪硬件状态字	BIN 码	4Byte	ID0x B883 的值
5.	交易流水号	BIN 码	15Byte	定义同充电记录
6.	交易卡号	BIN 码	8Byte	
7.	用户账号	BIN 码	8Byte	
8.	电动汽车唯一标识	ASCII	17Byte	VIN 编码
9.	充电机输出电压	BIN 码	2Byte	单位 0.1V
10.	充电机输出电流	BIN 码	2Byte	0.1 A/位，-400 A 偏移量
11.	充电导引电压（直流 CC 值）	BIN 码	2Byte	0.01 V/位， 0 V 偏移量
12.	SOC	BIN 码	2Byte	整型，1%/位
13.	电池组最低温度	BIN 码	2Byte	1°C/位，-50 °C 偏移量；数据范围：-50 °C ~+200 °C
14.	电池组最高温度	BIN 码	2Byte	1°C/位，-50 °C 偏移量；数据范围：-50 °C ~+200 °C
15.	单体电池最高电压	BIN 码	2Byte	0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0 ~24 V

b. 交流输入桩侧数据以上报

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

16.	单体电池最低电压	BIN 码	2Byte	0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0 ~24 V
17.	直流有功总电度	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
18.	充电接口温度探头 1 (接口 1 DC+)	BIN 码	1Byte	1 ℃/位， -50 ℃偏移量
19.	充电接口温度探头 2 (接口 1 DC-)	BIN 码	1Byte	1 ℃/位， -50 ℃偏移量
20.	电子锁状态	BIN 码	1Byte	00H：解锁；01H：上锁
21.	当前费率尖电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
22.	当前费率峰电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
23.	当前费率平电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
24.	当前费率谷电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
25.	当前充电总电量	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN Kwh
26.	当前充电总电费	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元
27.	当前充电总服务费	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元
28.	当前充电总费用	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN 元
29.	估算剩余充电时间	BIN 码	2Byte	单位：分钟
30.	累计充电时长	BIN 码	2Byte	单位：分钟

序 号	参数名称	字段类型	字段长度	备 注
1.	充电接口标识	BIN 码	1Byte	此字段默认为 00H，表示桩
2.	桩软件状态字	BIN 码	4Byte	ID0x8860 的值
3.	桩硬件状态字	BIN 码	4Byte	ID0x 8861 的值
4.	（当前）A 相电压	BIN 码	2Byte	单位 0.1V
5.	（当前）B 相电压	BIN 码	2Byte	单位 0.1V
6.	（当前）C 相电压	BIN 码	2Byte	单位 0.1V
7.	（当前）A 相电流	BIN 码	2Byte	单位 0.01A

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.

8.	（当前）B 相电流	BIN 码	2Byte	单位 0.01A
9.	（当前）C 相电流	BIN 码	2Byte	单位 0.01A
10.	费率尖正向有功总电能	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
11.	费率峰正向有功总电能	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
12.	费率平正向有功总电能	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
13.	费率谷正向有功总电能	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
14.	正向有功总电能	BIN 码	4Byte	NNNNNN.NN kWh
15.	总有功功率	BIN 码	4Byte	NNNN.NNNN kW
16.	总无功功率	BIN 码	4Byte	NNNN.NNNN kvar
17.	总功率因数	BIN 码	2Byte	N.NNN
18.	桩体温度	BIN 码	2Byte	NN.NN

Copyright Clou – Reproduction and communication of this document is strictly prohibited unless specifically authorized in writing byClou.